Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und Energie im elektrischen Feld

2.4 Materie im elektrischen Feld

2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Magnetostatik

Alltagserfahrungen:



Eine Kompassnadel zeigt nach Norden, warum??
(Effekt bekannt seit 5. Jh. v. Chr., verwendet in China seit ≈ 1000 n. Chr.)

- **die Erde hat Magnetfeld**
- **die Kompassnadel ist kleiner Magnet**

Magnete üben aufeinander Kraft bzw. Drehmoment aus, das Magnetfeld der Erde auch auf die Kompassnadel

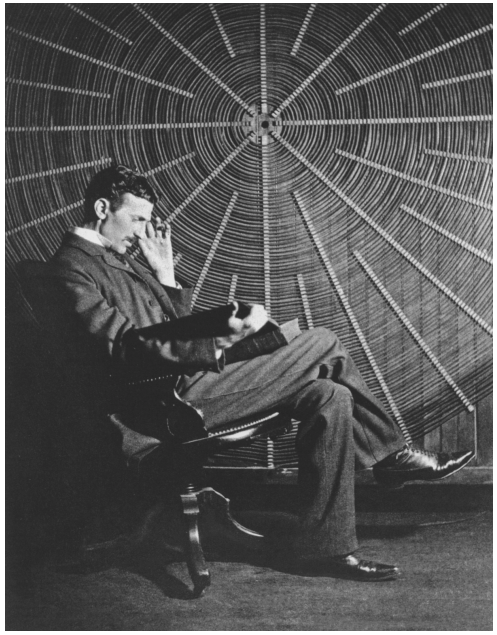


Wir nennen das Ende der Kompassnadel, das in Richtung des geographischen Nordens zeigt, den Nordpol des Magneten (bzw. der Kompassnadel) und das entgegen-gesetzte Ende den Südpol des Magneten.

Magnetostatik

- **Kompass**
  - Nordpol einer Kompassnadel zeigt geographisch nach Norden
  - am geographischen Nordpol ist der magnetische Südpol der Erde!

- **Magnete**
  - haben stets einen Nord- und einen Südpol: magnetischer Dipol
  - ein Pol tritt nie alleine auf (es gibt keine „magnetische Ladungen“ oder elementare magnetische Monopole … soweit wir das bisher wissen)
  - gleichnamige Pole stoßen sich ab

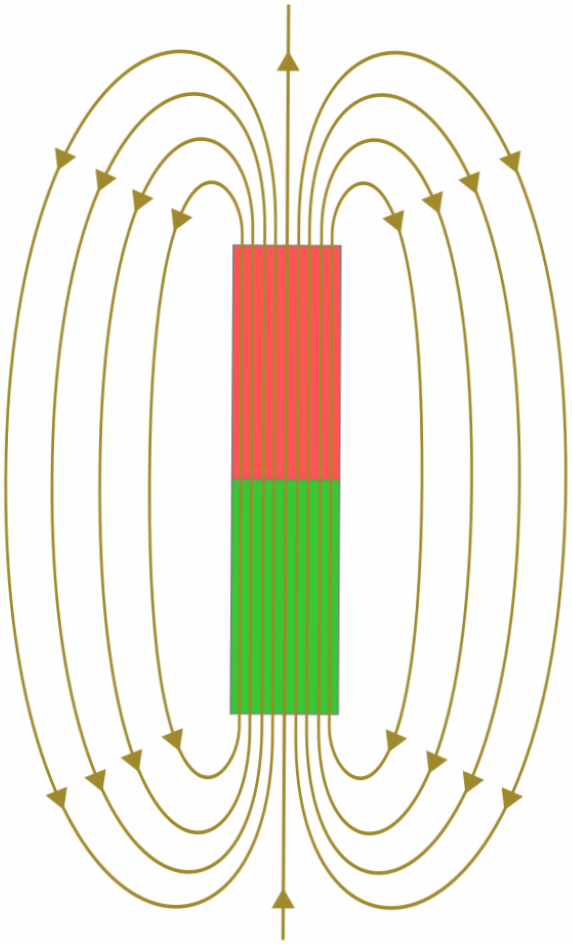


Nikola Tesla (1856-1943)

- **magnetisches Feld** $\vec{B}$
  - magnetische Flussdichte
  - Einheit der „Feldstärke“:
    1 Tesla; 1 T = 1 N/(A m) = 1 Vs/m² (SI-Einheit)



Statische Magnetfelder (I)



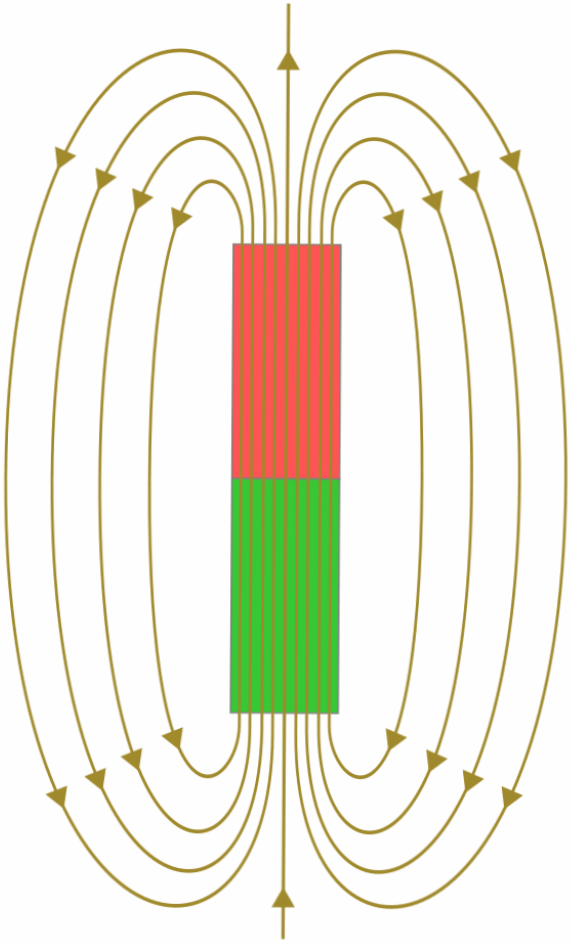
Nordpol

Südpol

Magnete üben Kraft aus auf
- andere Magnete
- bewegte Ladungen
(elektrischer Strom!)
… dazu gleich mehr!

Zur Beschreibung der Fernwirkung von Magneten führen wir magnetisches Feld ein. Das magnetische Feld wird durch magnetische Feldlinien veranschaulicht.

Statische Magnetfelder (II)



Nordpol

Südpol

Magnetische Feldlinien

- laufen im Außenraum vom Nord- zum Südpol
  … im Inneren umgekehrt!!!
- sind immer geschlossene Kurven
- kreuzen sich nicht

(elektrische Feldlinien, wie wir sie bisher kennen, beginnen auf positiver Ladung und enden auf negativer)

Magnetische Feldstärke

Magnetische Flussdichte B
(wir nennen B hier nicht völlig korrekt magnetische Feldstärke)

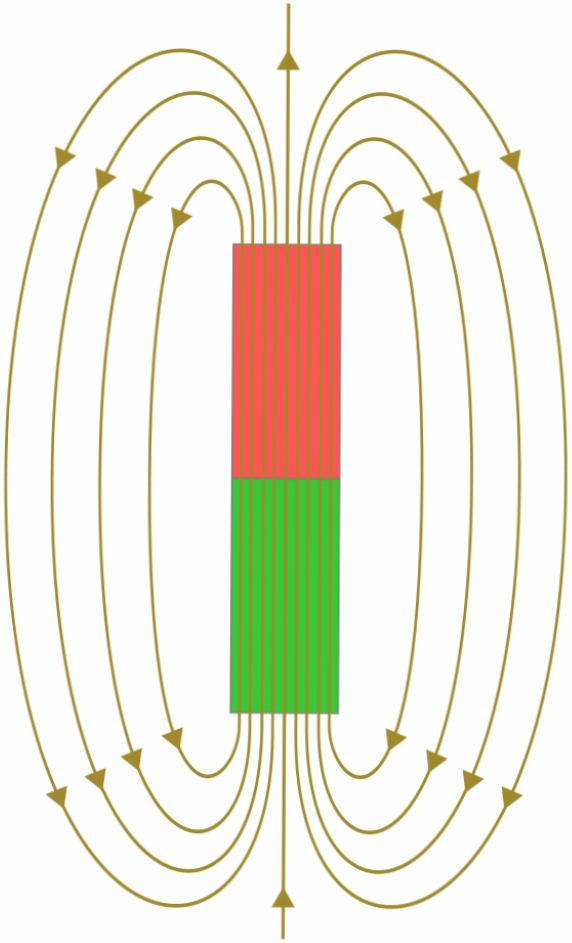
Einheiten:
1 T = 1 Tesla (SI-Einheit) = 1 Vs/m^2
1 G = 1 Gauß = 10^{-4} T
1 Oe = 1 Oersted = $10^3/4\pi$ T

Nikola Tesla (1856-1943)
Carl Friedrich Gauß (1777-1855)
Hans Christian Ørsted (1777-1851)

Statische Magnetfelder (III)

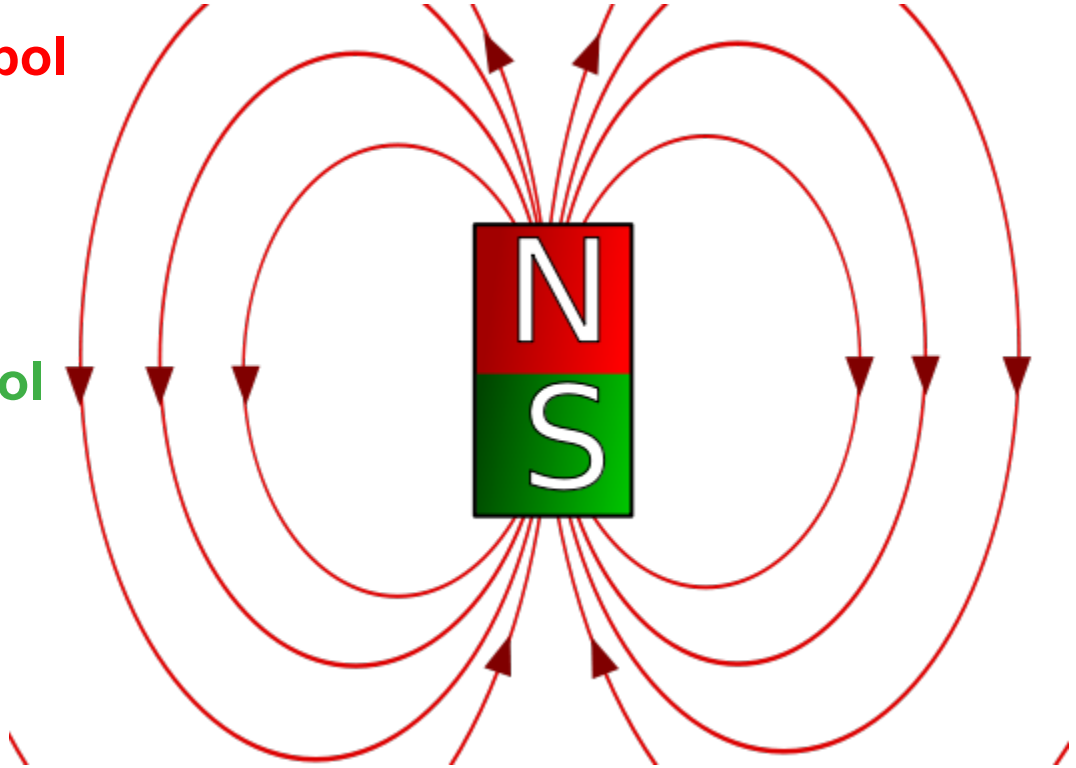
Magnetische Feldlinien

- **laufen im Außenraum vom Nord- zum Südpol**
  … im Inneren umgekehrt
- **sind immer geschlossene Kurven**
- **kreuzen sich nicht**



Nordpol

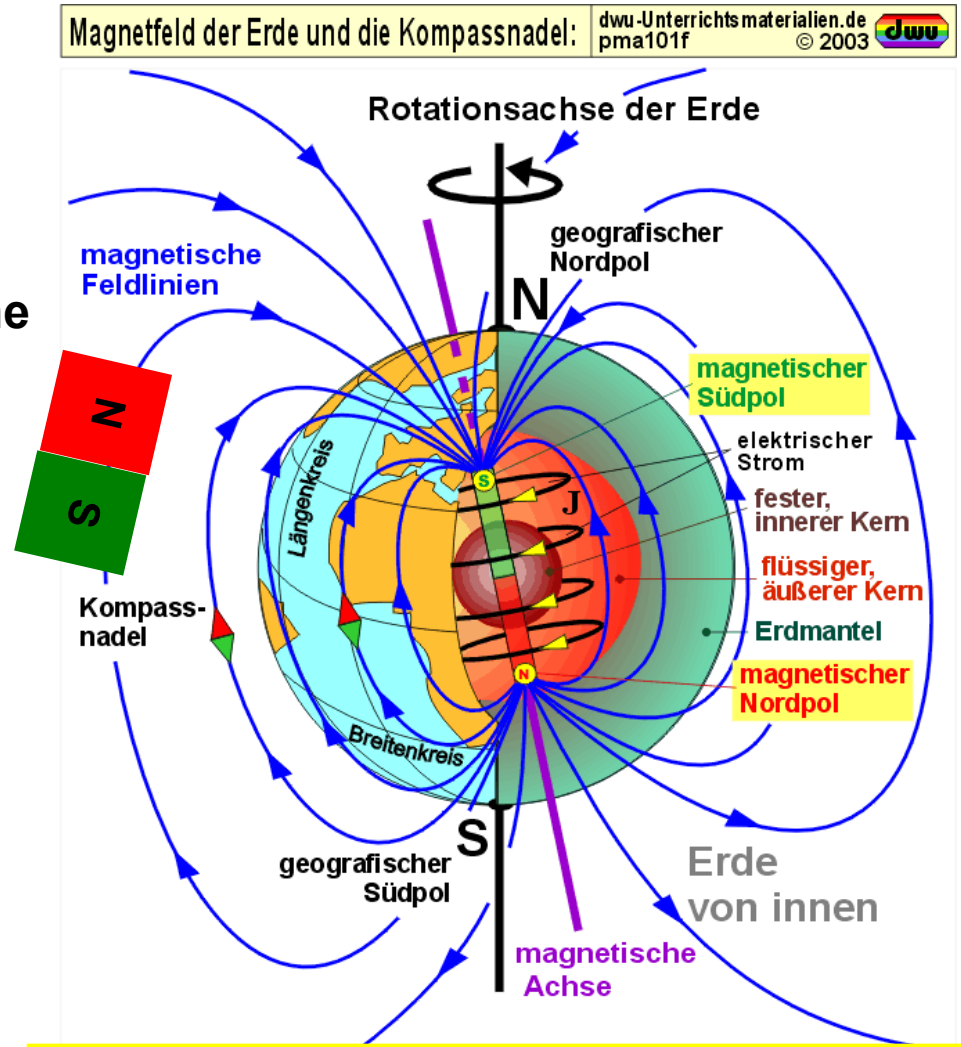
Südpol



Erdmagnetfeld

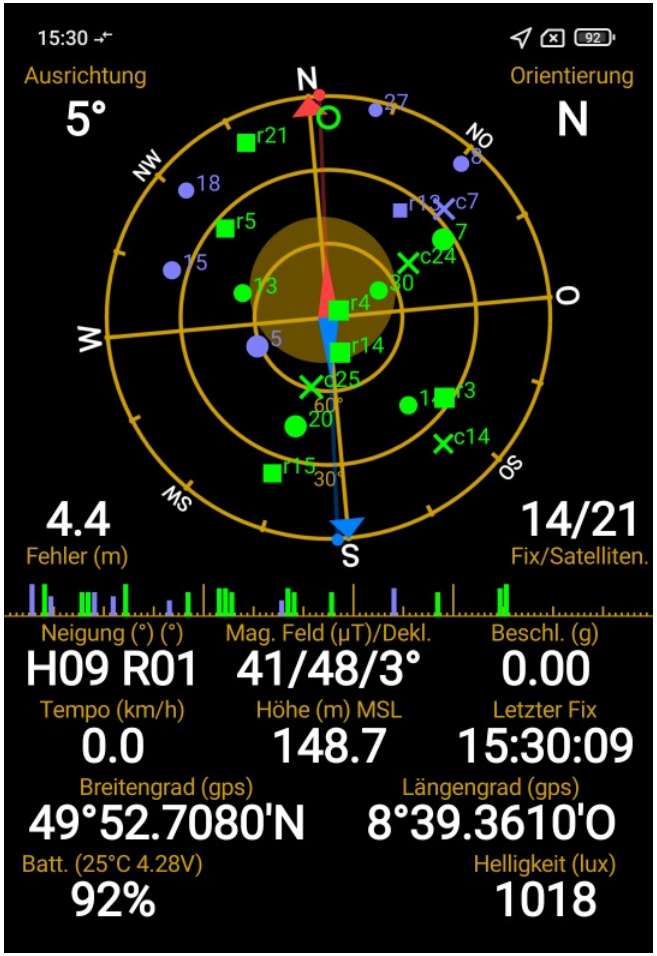
Die Lage der magnetischen Pole ist zeitlich veränderlich, es gab sogar schon Umpolungen!!!! Der physikalische Ursprung des Erdmagnetfelds ist noch nicht völlig verstanden.
Der Kompass zeigt also gar nicht exakt nach „geographisch Norden“!





Vorsicht: aus historischen Gründen (Definition: „Nordpol“ der Kompass-nadel zeigt in Nordrichtung) ist am geographischen Nordpol ein magnetischer Südpol!!!

Erdmagnetfeld



ISDC ▸ IGRF Declination Calculator

IGRF Declination Calculator

IGRF Generation 13, 1900 - 2025

International Geomagnetic Reference Field / Internationales Geomagnetisches ReferenzFeld

Explanation / Erläuterung

Ort:	Frankfurt/Main
Datum:	November 2021
Höhe *ü.NN*:	112 m
Geographische Breite:	50° 7'
Geographische Länge:	8° 41'

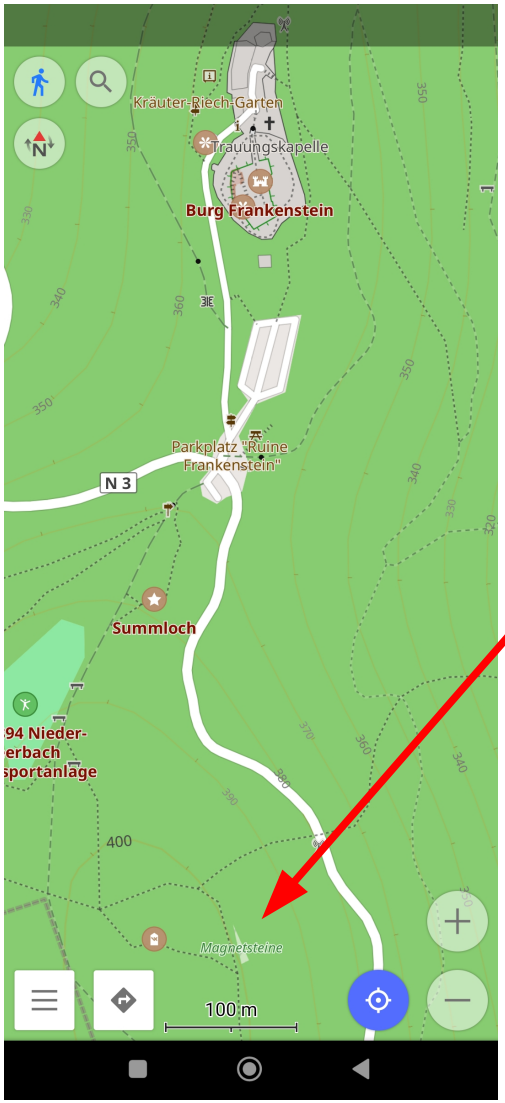
Komponente	Wert	Säkularvariation
Deklination*	3° 9'	10.6 arcmin/year
Totalintensität	48976.0 nT	52.4 nT/year
Inklination	65° 48'	1.0 arcmin/year
Horizontalintensität	20076.8 nT	9.0 nT/year
Nord-Komponente	20046.4 nT	5.5 nT/year
Ost-Komponente	1105.2 nT	62.5 nT/year
Vertikal Komponente	44671.8 nT	53.4 nT/year

*Negative Deklinationswerte bedeuten eine Abweichung der Magnetnadel nach Westen, positive nach Osten!

http://isdc.gfz-potsdam.de/igrf-declination-calculator/

Lokale Anomalien im Erdmagnetfeld

… durch permanente Magnetisierung* von Gesteinen







… 20x die Feldstärke des „üblichen“ Erdmagnetfelds!!!

*** … siehe Ende dieses Abschnitts**

Technische statische Magnetfelder

29 Sep 2025 South China Morning Post

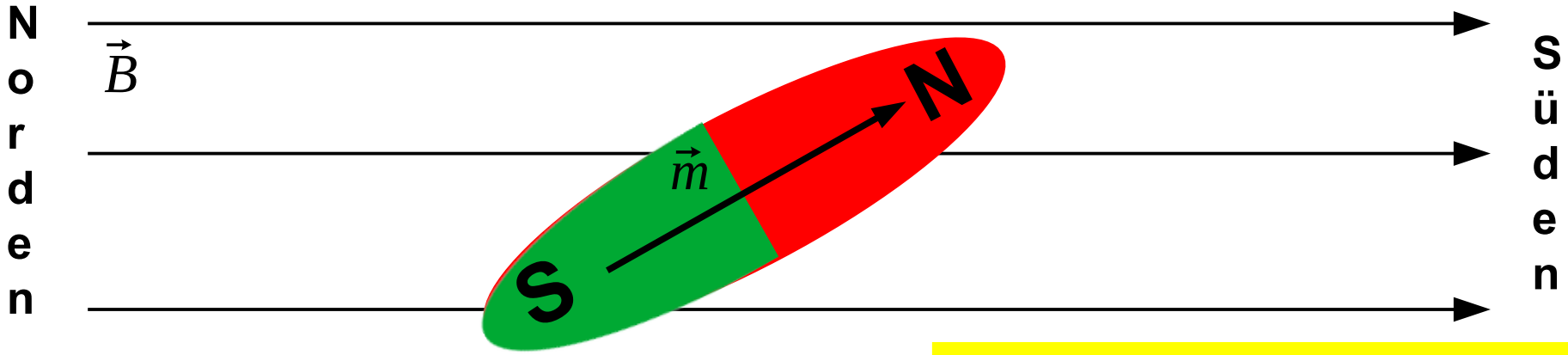
Science *China / Science*

Chinese physicists produce most powerful stable magnetic field on Earth

An all-superconducting magnet built by Chinese scientists has generated a world-record steady magnetic field of 35.1 tesla, about 700,000 times stronger than Earth's magnetic field.



Dipol im homogenen Feld



Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

magnetisches Dipolmoment

$$\vec{\mu} = \vec{p}_m = \vec{m}$$

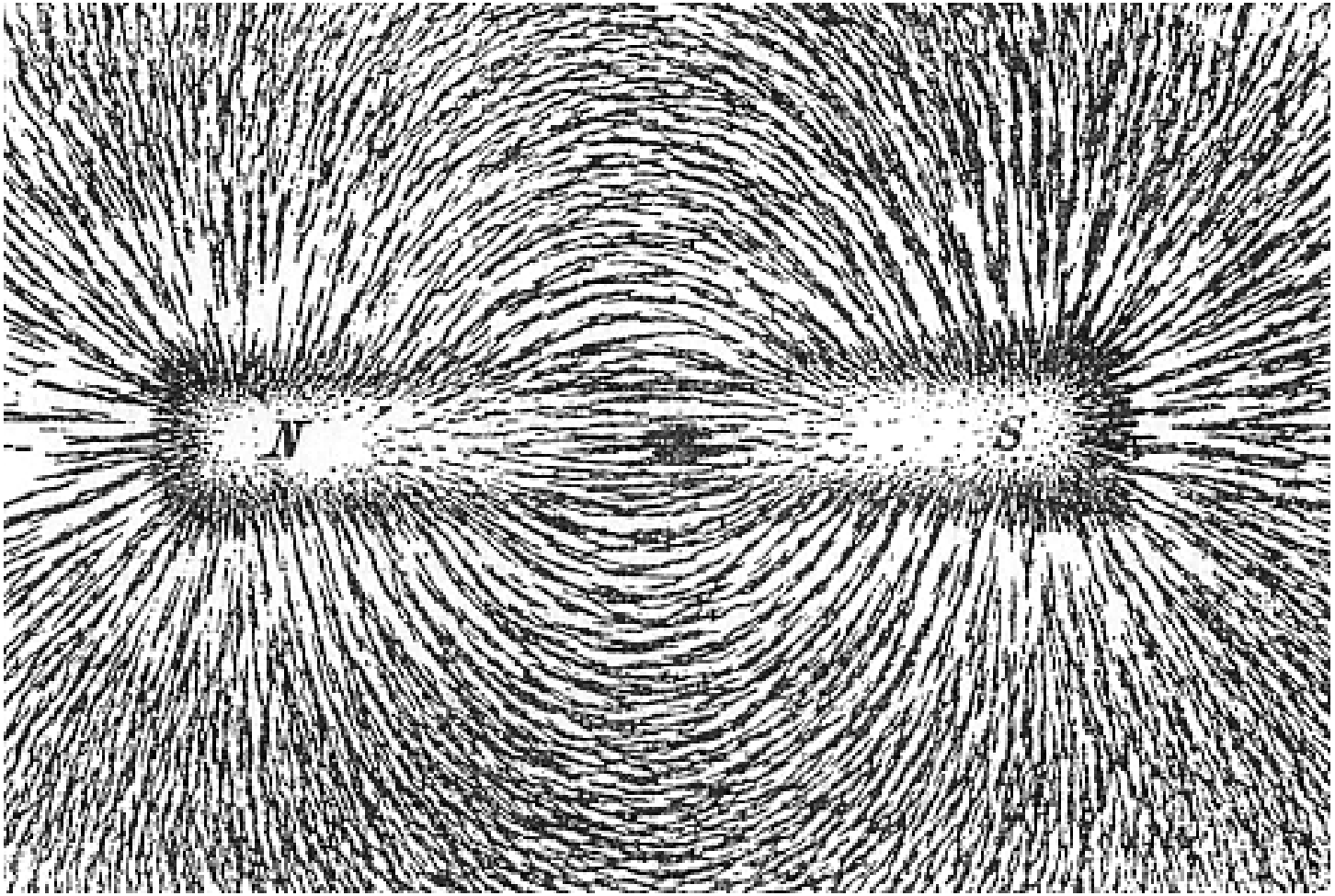
… wirkt bis Dipolmoment parallel zu Feldrichtung: Magnetisierung

Potenzielle Energie des magnetischen Dipols im Magnetfeld:

$$E_{pot} = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$ **…. minimal!?!**

Der magnetische Nordpol des Magneten zeigt dabei nach „Süden“!

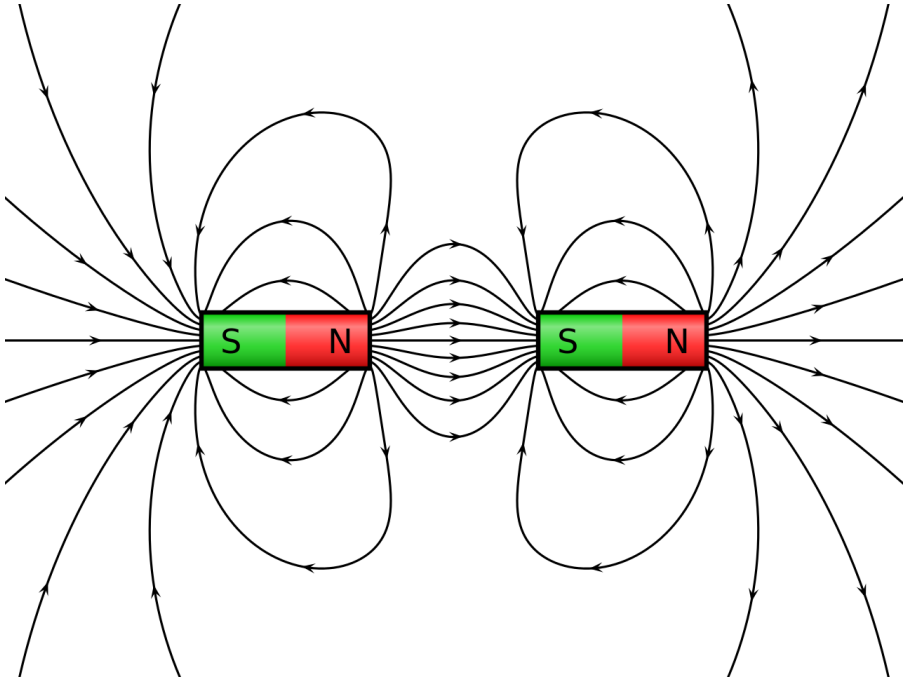
Feldlinienbild eines magnetischen Dipols



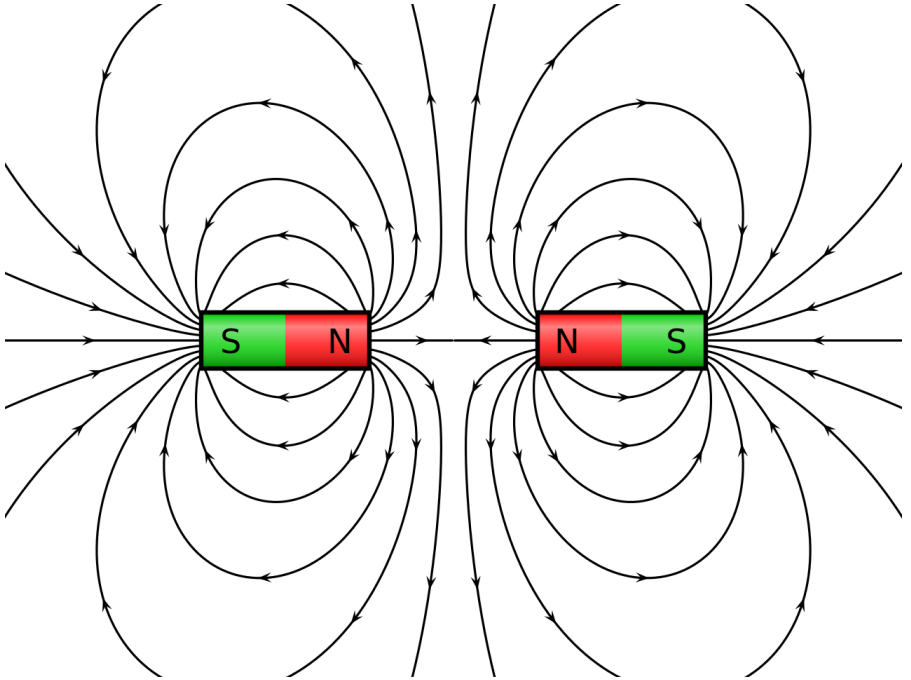
Eisenspäne (kleine Magnete) richten sich entlang der Feldlinien aus (Wirkung von Magnetfeldern auf Materie: Magnetisierung)

Statische Magnetfelder (II)

Die Feldvektoren zweier (oder mehrerer) Dipole addieren sich vektoriell:
Superpositionsprinzip



Anziehung

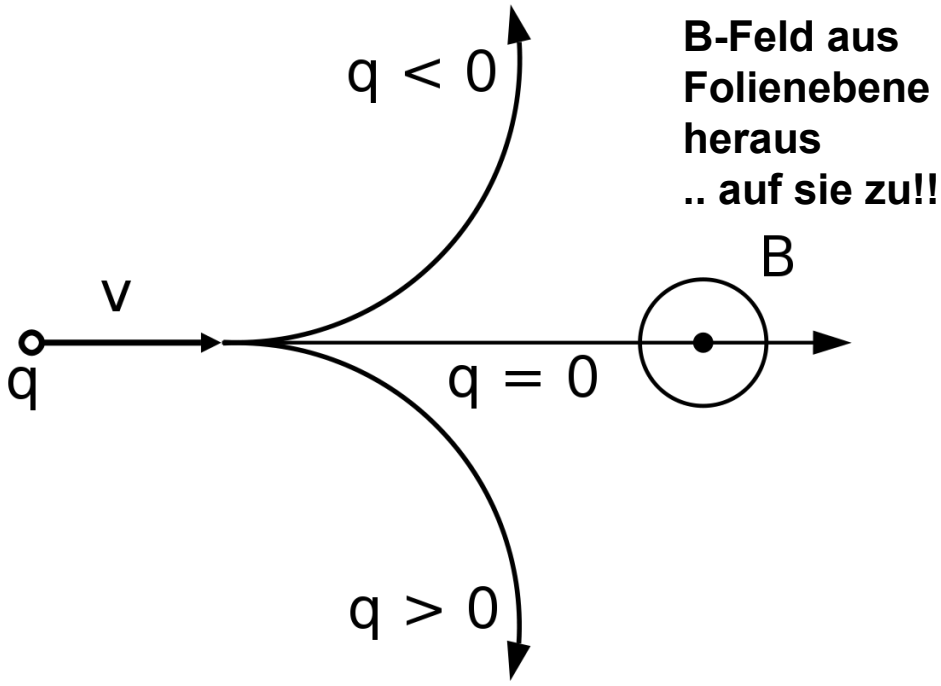


Abstoßung

Vorsicht: In diesen Bildern fehlen die Feldlinien innerhalb der Magnete!!!

Lorentz-Kraft (I)

Eine Ladung q, die sich im Magnetfeld B mit der Geschwindigkeit v bewegt, erfährt eine Kraft, die Lorentz-Kraft:



$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$

WICHTIG!!!

- **nur bewegte Ladungen erfahren eine Kraft im Magnetfeld**
- **Kraft ist senkrecht zu Magnetfeldrichtung**
- **Kraft ist senkrecht zur Bewegungsrichtung**

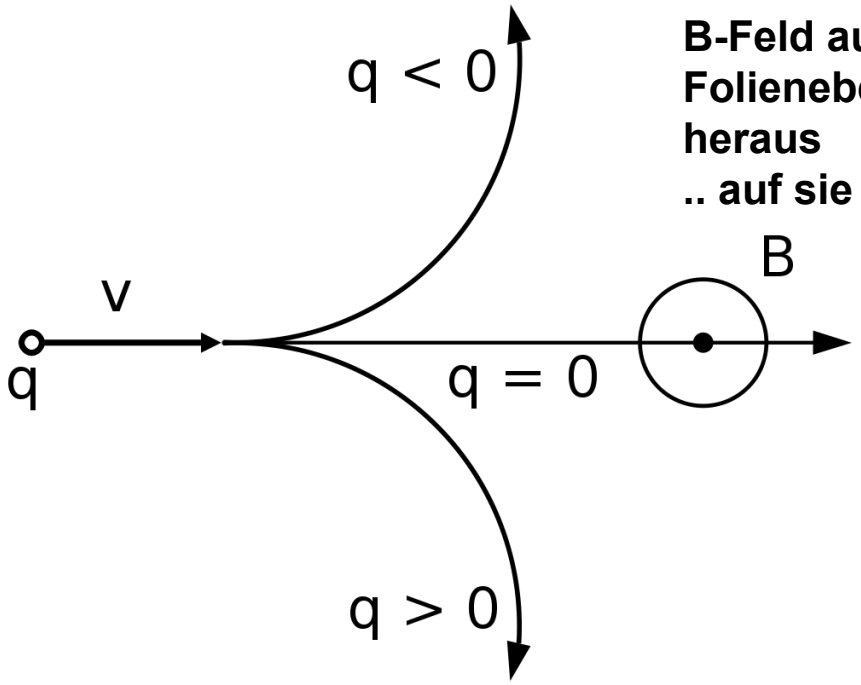
Vergl. zu Coulombkraft im elektrischen Feld

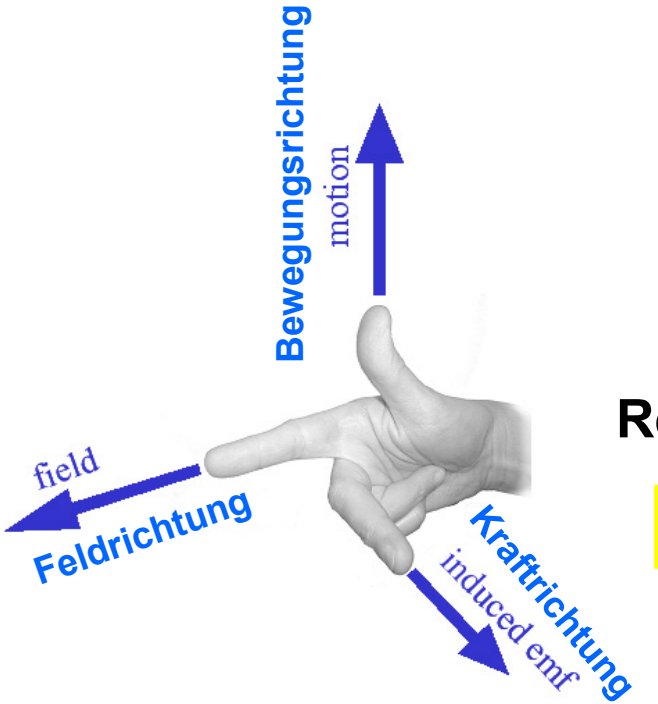
- **Kraft auf ruhende oder sich bewegende Ladungen**
- **Kraft in oder entgegen der Richtung des elektrischen Feldes**

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)

Lorentz-Kraft (II)

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$



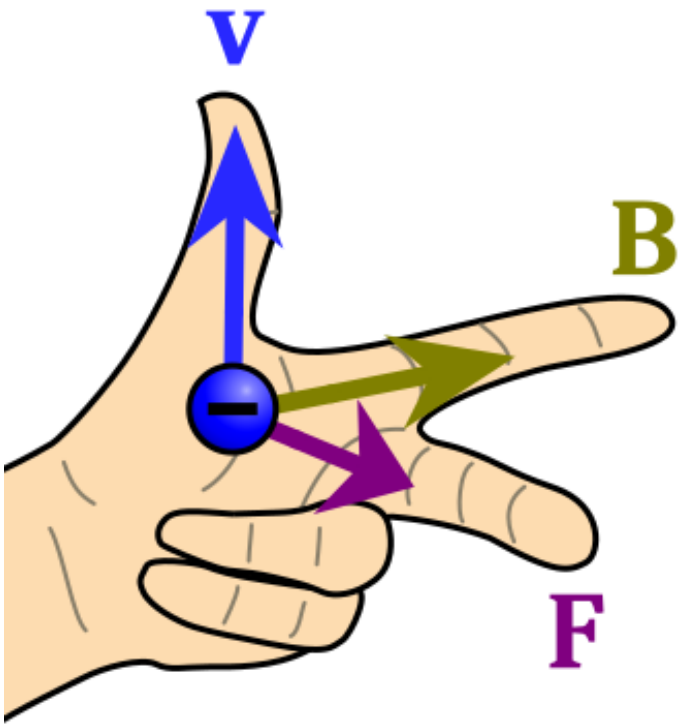


Rechte-Hand-Regel

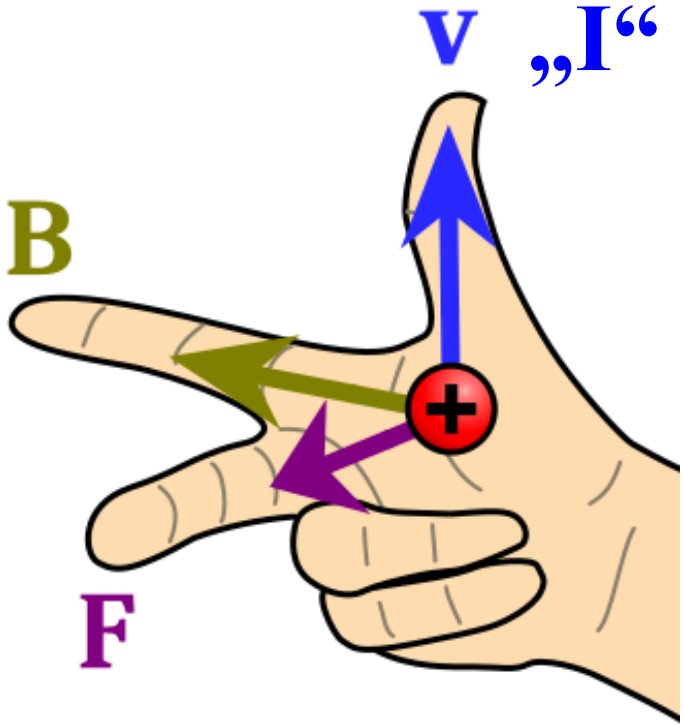
Mittelfinger = Daumen x Zeigefinger

Lorentz-Kraft (III)

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$



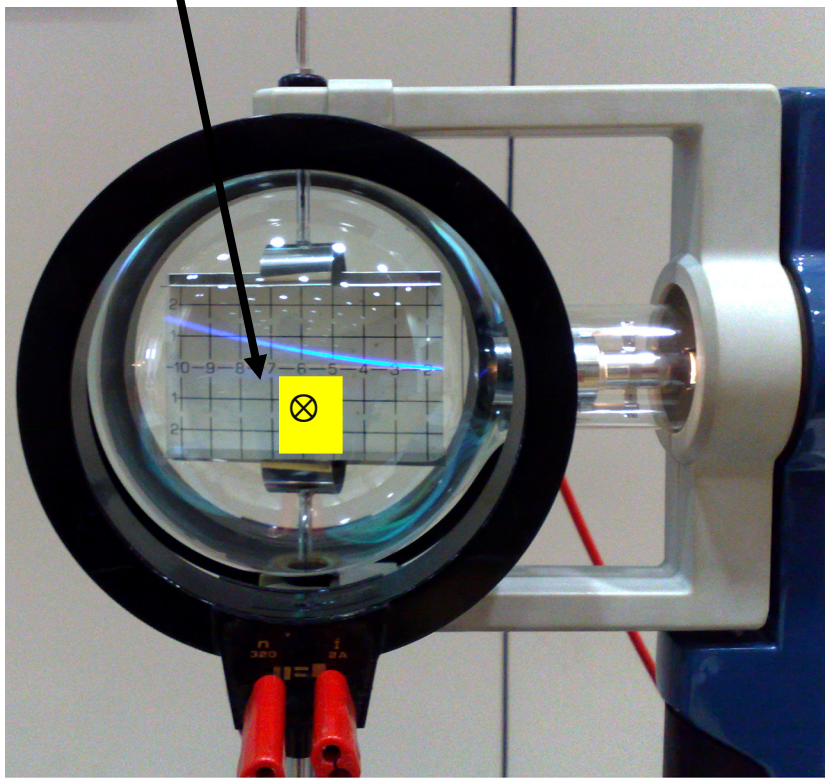
Linke-Hand-Regel
- Flussrichtung von Elektronen



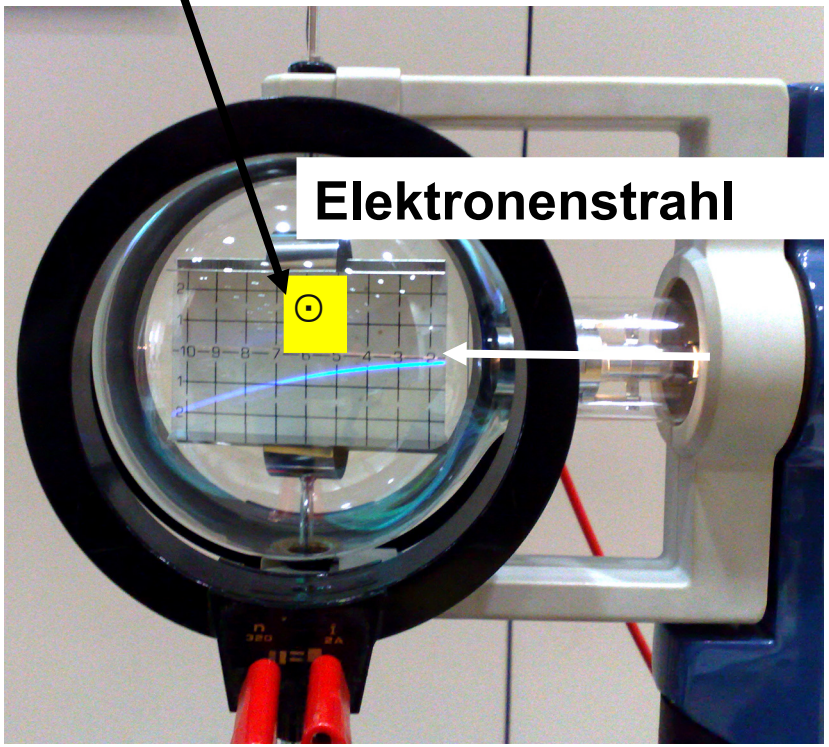
Rechte-Hand-Regel
- technische Stromrichtung I

Experiment – Ablenkung eines Elektronenstrahls im Magnetfeld

Richtung des B-Felds in Bildebene hinein



Richtung des B-Felds aus Bildebene heraus



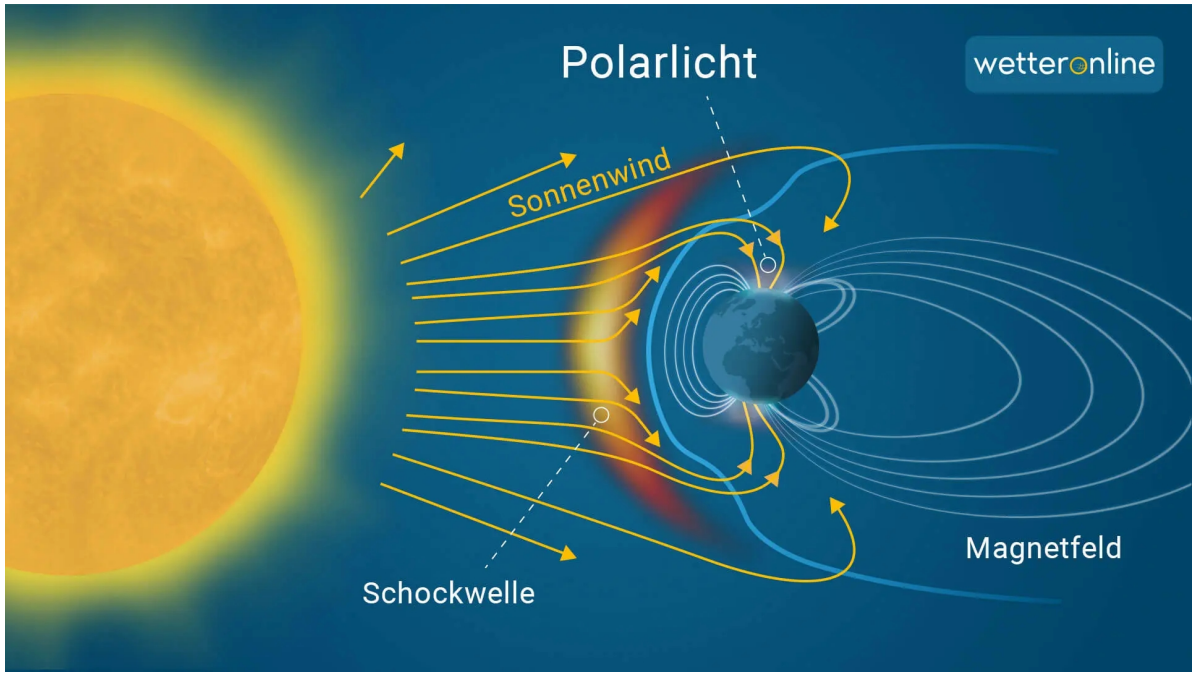
Bemerkung: Elektronen haben <u>negative</u> Ladung!

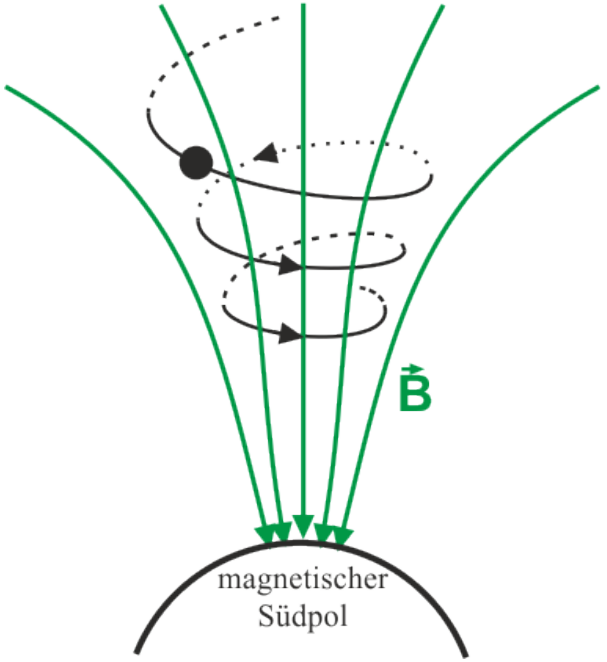
Ablenkung von geladenen Teilchen im Erdmagnetfeld



Aurora Borealis (Polarlicht) ... von der ISS aus gesehen

Ablenkung von geladenen Teilchen im Erdmagnetfeld





LEIFIphysik

Sonnenwind – geladene Teilchen (Elektronen, Protonen)

Polarlicht – Ionisation von Atomen der Atmosphäre durch Sonnenwind und Lichtemission (siehe Kap. 4)

Erzeugung von Magnetfeldern

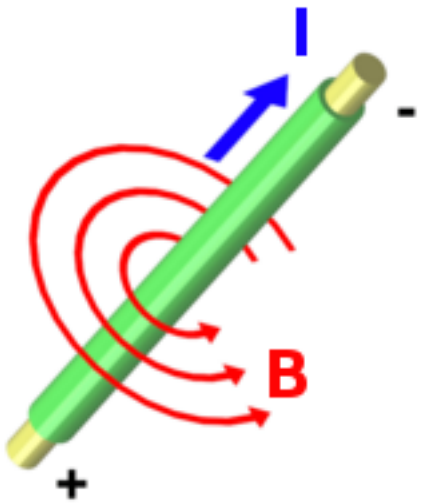


Hans Christian Ørsted
(1777-1851)

- **H.C. Ørsted (1820):**
  (Effekt schon 1802 publiziert von Gian Domenico Romagnosi (1761-1835))

  Kompassnadel in der Nähe eines stromdurchflossenen Leiters schlägt aus

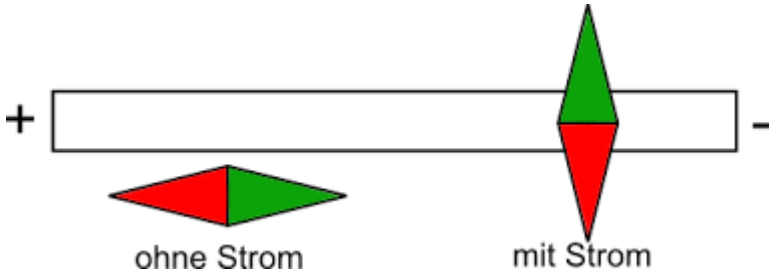
Elektrischer Strom umgibt sich mit einem Magnetfeld!!!

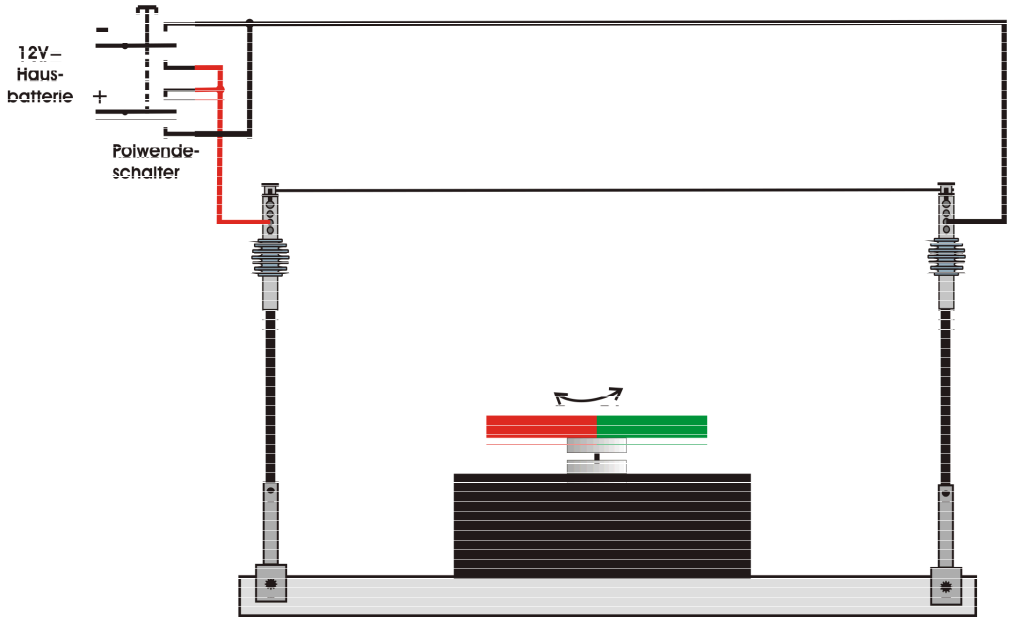


- **Konvention zur Festlegung der Feldrichtung:**
  Rechte-Daumen-Regel
  - **Daumen in technischer Stromrichtung**
  - **Feldlinien zeigen entlang der Finger um den Draht herum**



Experiment: Magnetfeld eines Leitungstroms





Stromführender langer metallischer Leiter, Magnetnadel zur Anzeige des Magnetfeldes (I_{max} = 10 A).

(Starke Mißweisung durch magnetisches Erdfeld im Hörsaal beachten)

Beobachtung:

- **bei Stromfluss stellt sich die Magnetnadel senkrecht zum Draht**
- **je nach Flussrichtung des Stroms ändert die Magnetnadel ihre Ausrichtung**

1802 - Gian Domenico Romagnosi (1761-1835)
1820 - Hans Christian Ørsted (1777-1851)

Magnetfeld bewegter Ladungen

- Erinnerung (Gesetz vom Coulomb): das elektrische Feld einer Punktladung dQ am Ort r ist (Punktladung bei r=0)

$$d\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}dQ$$

- Magnetfeld am Ort r einer mit Geschwindigkeit v bewegten Punktladung dQ

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{v}\times\vec{r}}{|\vec{r}|^3}dQ$$

- Gesetz von Biot-Savart: Magnetfeld eines stromdurch-flossenen Leiterstücks dl

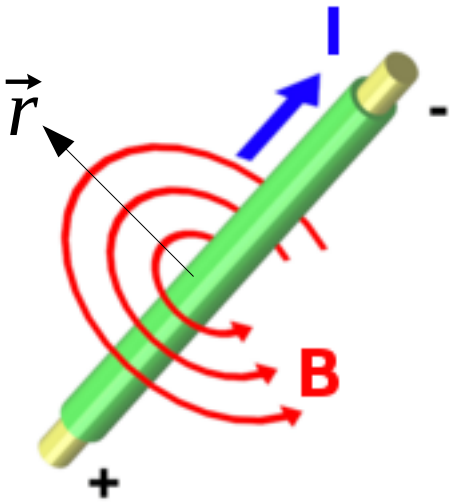
$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

- Proportionalitätskonstante: magn. Feldkonstante Permeabilitätskonstante des Vakuums

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\frac{Tm}{A}$$

Ströme und Magnetfelder

Ein stromdurchflossener Leiter umgibt sich mit einem Magnetfeld, dessen Feldlinen geschlossene konzentrische Kreise sind. Integral entlang eines unendlich langen geraden Leiters ….



Gesetz von Biot-Savart

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{I}\times\vec{r}}{r^2}$$

$$\rightarrow B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}$$

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}$$

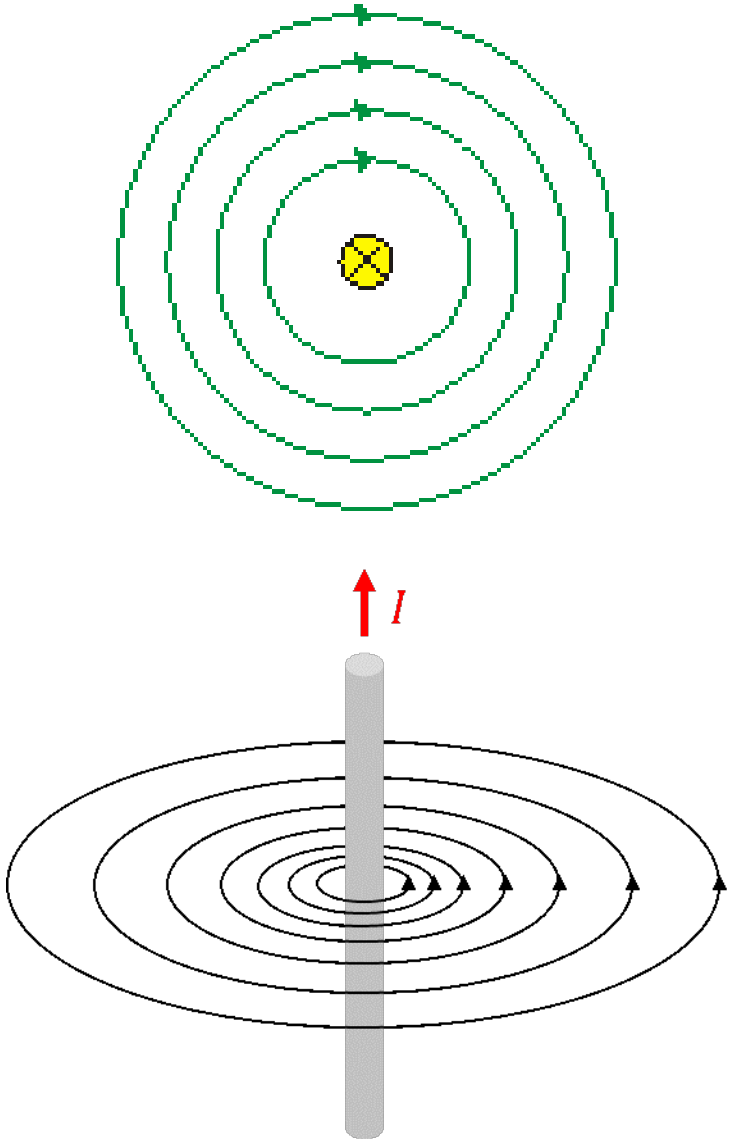
Magnetische Feldkonstante



Rechte-Daumen-Regel

Jean-Baptiste Biot (1774-1862)
Félix Savart (1791-1841)

Feldlinienbild





Kraft auf stromdurchflossenen Leiter

- Elektrischer Strom sind bewegte Ladungsträger und auf bewegte Ladungsträger wirkt im Magnetfeld die Lorentz-Kraft

- Ergo: Kraft auf stromdurchflossene Leiter
  - Summe der Kräfte auf die individuellen Ladungsträger

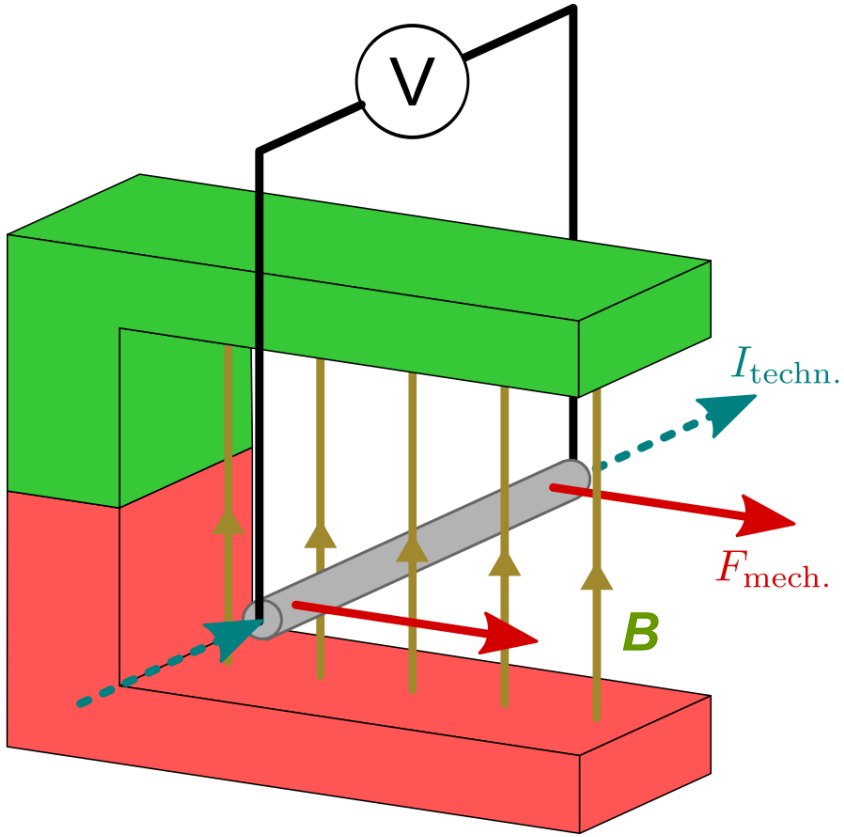
Experiment: Leiterschaukel

In einem Hufeisenmagneten ist ein Drahtbügel beweglich aufgehängt. Wird durch den Leiter ein Strom geschickt, so weicht der Leiter im Feld des Magneten je nach Stromrichtung aus.
Strom einschalten -- ausschalten -- umpolen --einschalten -- ausschalten.

Leiter schlägt senkrecht zu Stromrichtung und senkrecht zu Magnetfeldrichtung aus.

Umpolen der Stromrichtung ändert Richtung des Ausschlags.

Achtung:
- **technische Stromrichtung ist antiparallel zur tatsächlichen Driftrichtung der Elektronen**
- **Elektronen sind aber negativ geladen**



Yamato I

三菱重工

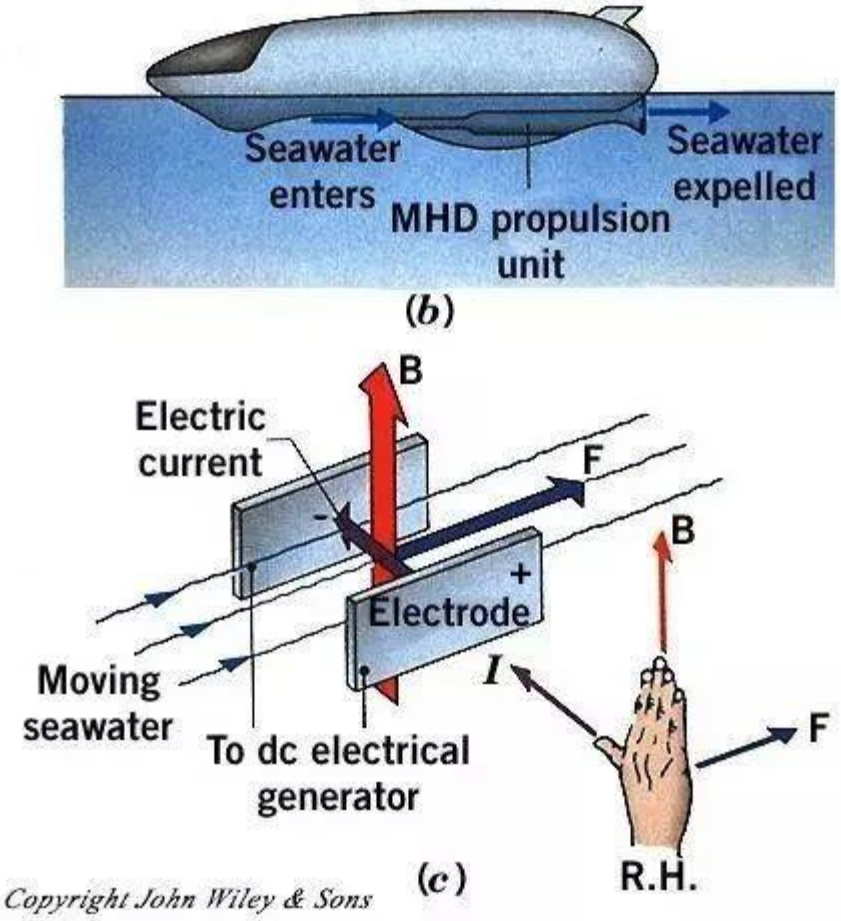


„Yamato I“ im Hafen von Kobe
(Mitsubishi Heavy Industries, 1992)

Antrieb ohne bewegliche Teile wie Schiffsschraube!?!



Magnetohydrodynamischer Antrieb (MHD)



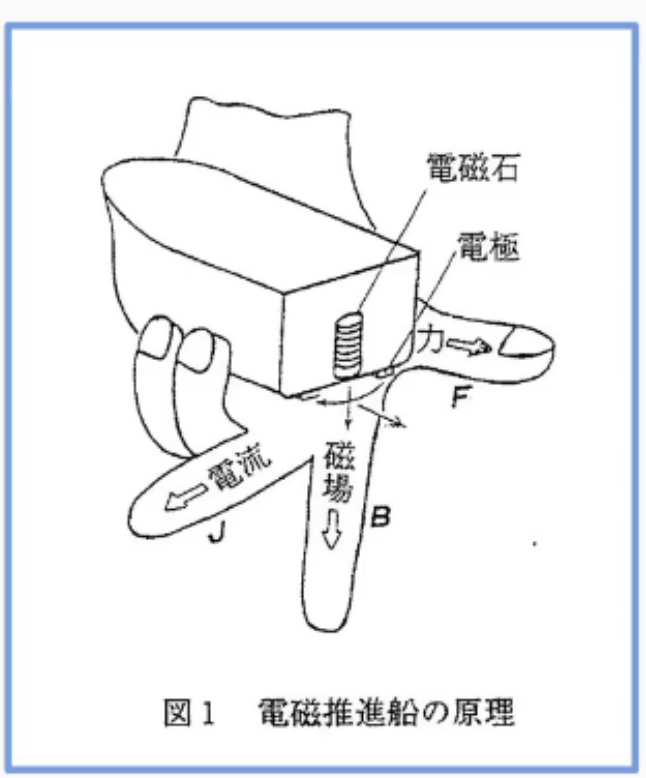


図 1　電磁推進船の原理

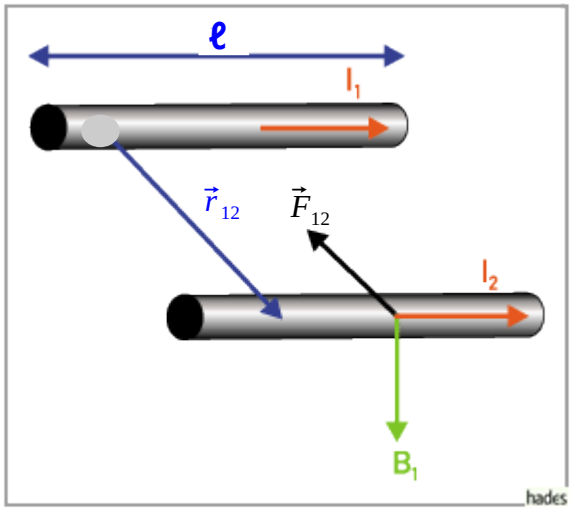
„Linke-Hand-Regel … mit anderer Finger-zuordnung!“

Kraft zwischen stromführenden Drähten

… aus der Mathe-Formelsammlung (Graßmann-Identität):

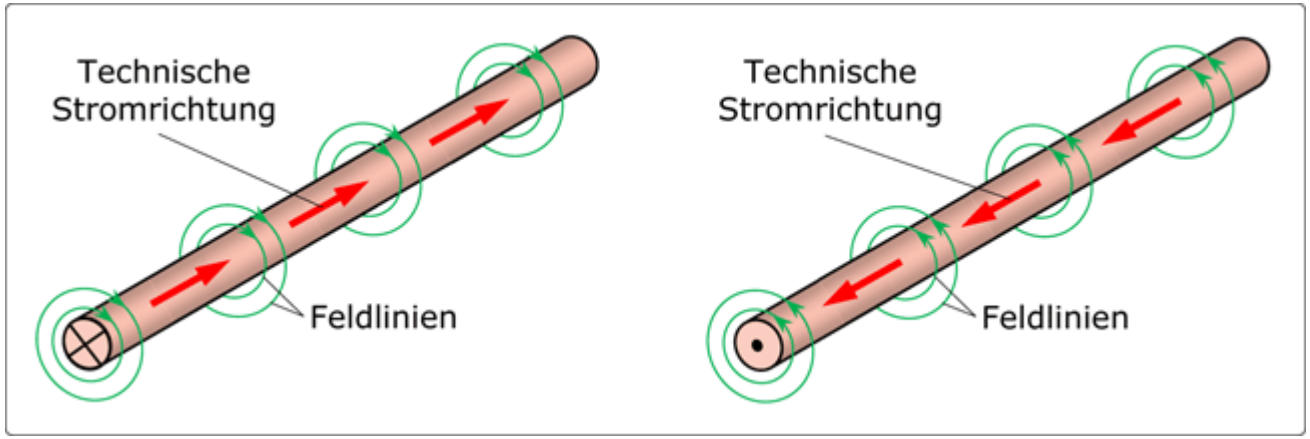
$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}\,(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

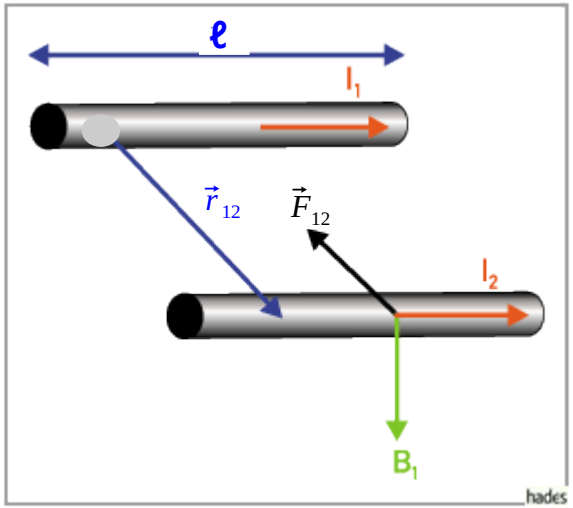
Kraft von Draht 1 auf Draht 2?

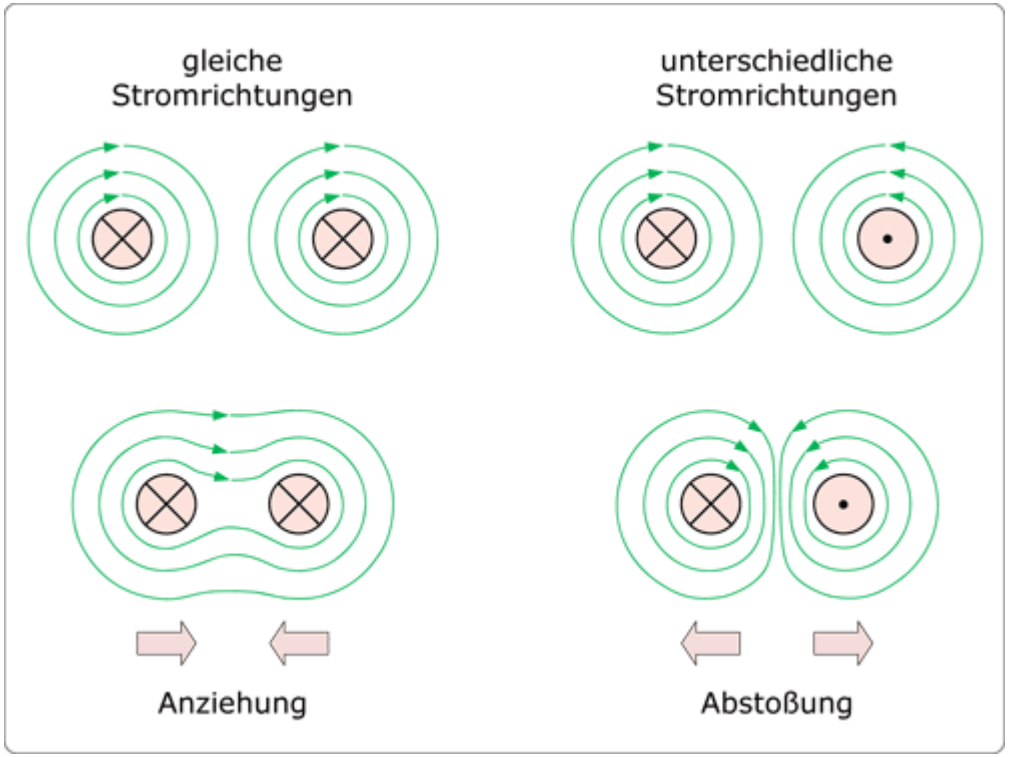


Kraft zwischen stromführenden Drähten



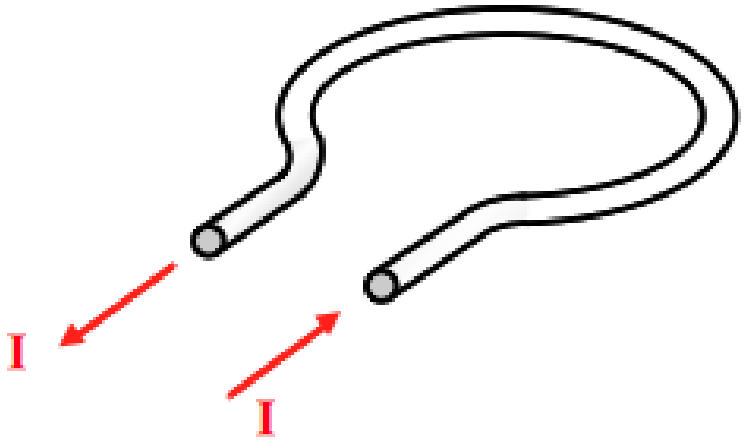




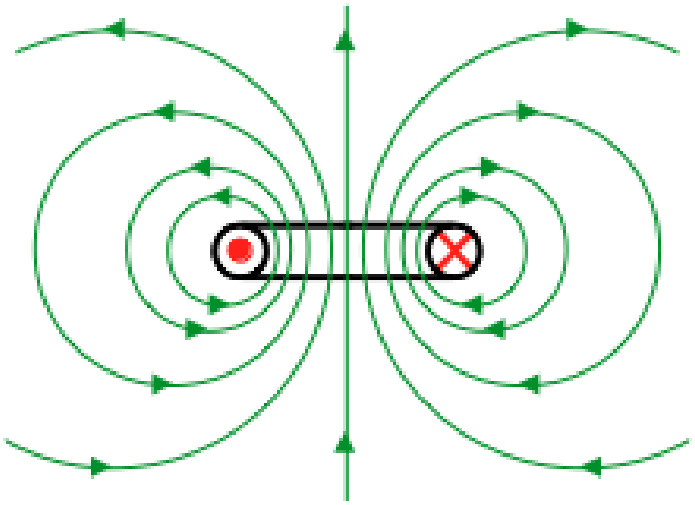


$$\vec{F}_{12} = -l\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\vec{I}_1 \cdot \vec{I}_2\right)\frac{\vec{r}_{12}}{r^2} = -\vec{F}_{21}$$

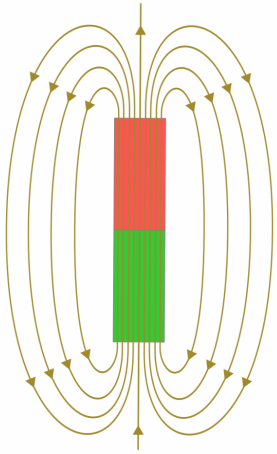
Von der Leiterschleife …



Stromdurchflossene Leiterschleife

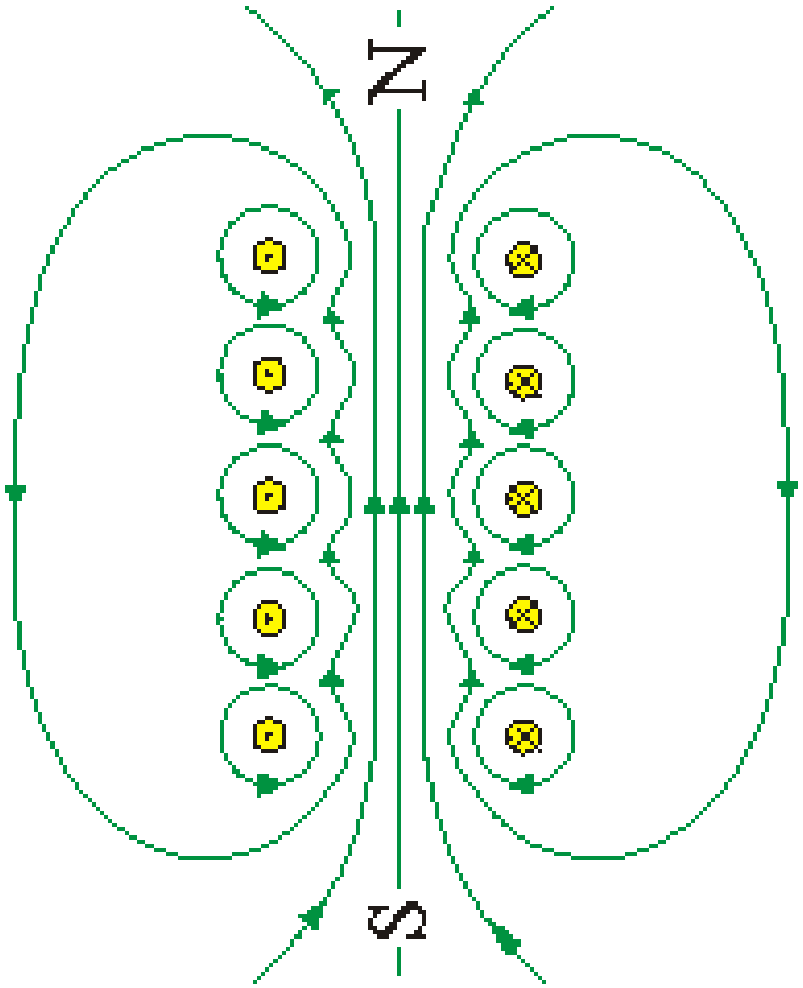


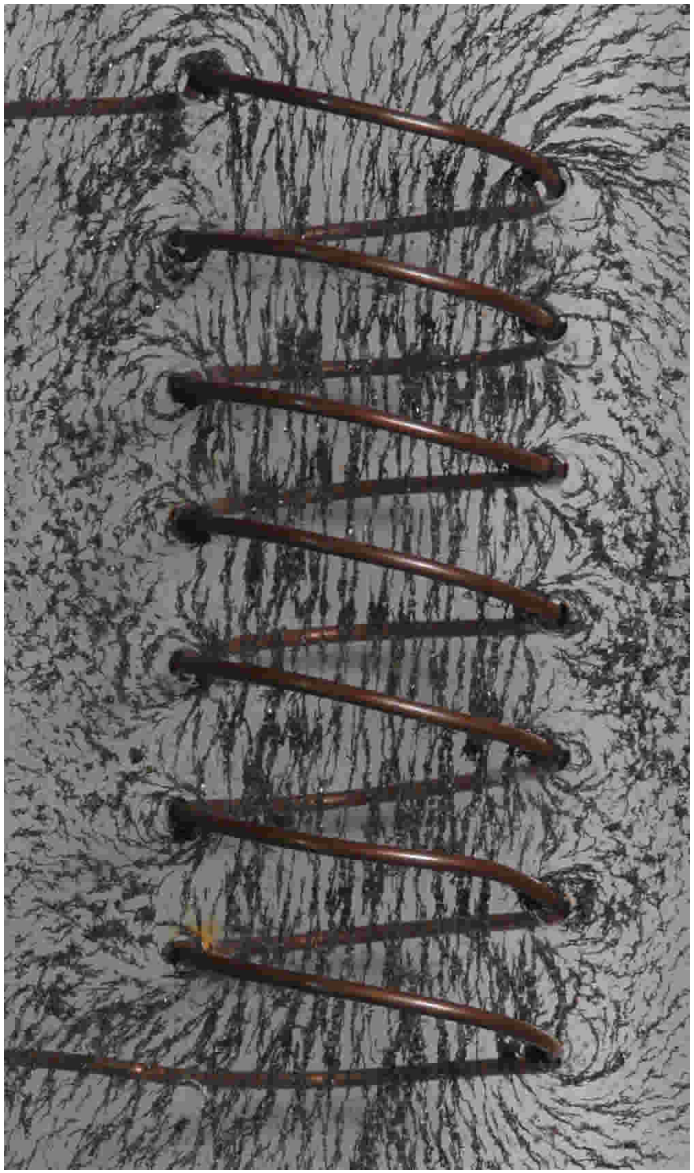
Feldlinienbild



Stromdurchflossene Leiterschleife ist ein magnetischer Dipol

… zur Spule





Konstante Feldstärke innerhalb der Spule

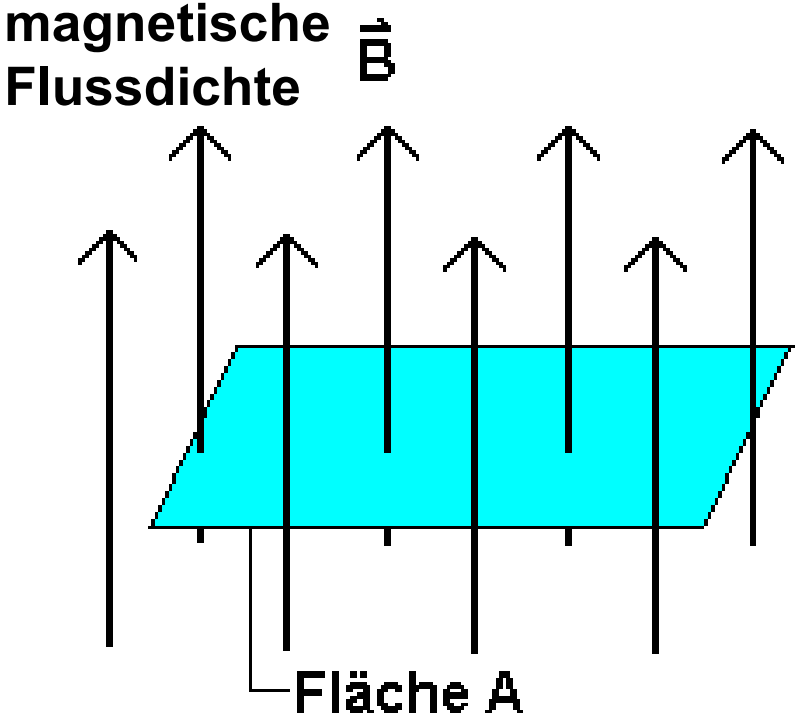
Magnetischer Fluss

- **Magnetischer Fluss**
  - **Maß für Zahl der Magnetfeldlinien, die durch eine Oberfläche treten**
  - **beliebige Oberfläche**

$$\Phi_{m,A} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

  - **homogenes Feld und glatte Oberfläche**

$$\Phi_{m,A} = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA$$



Ampèresches Gesetz

- Erinnerung: „Satz von Gauß“

$$\Psi_{e,A} = \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

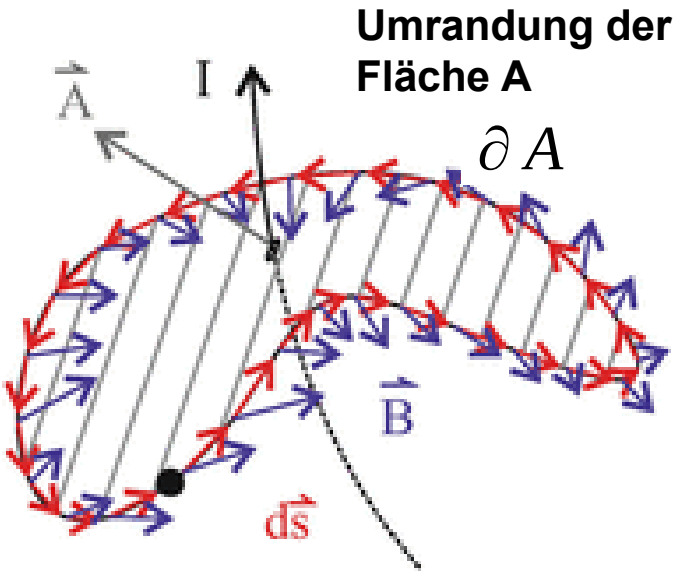
- „Satz von Gauß für Magnetfelder“

- Es gibt keine magnetischen Monopole. Das Integral des Magnetfelds über eine geschlossene Oberfläche verschwindet.

$$\Phi_{m,A} = \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- Das Integral des Magnetfelds entlang eines geschlossenen Pfads ist gegeben durch den Strom, der durch die eingeschlossene Fläche tritt:

$$\oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I$$

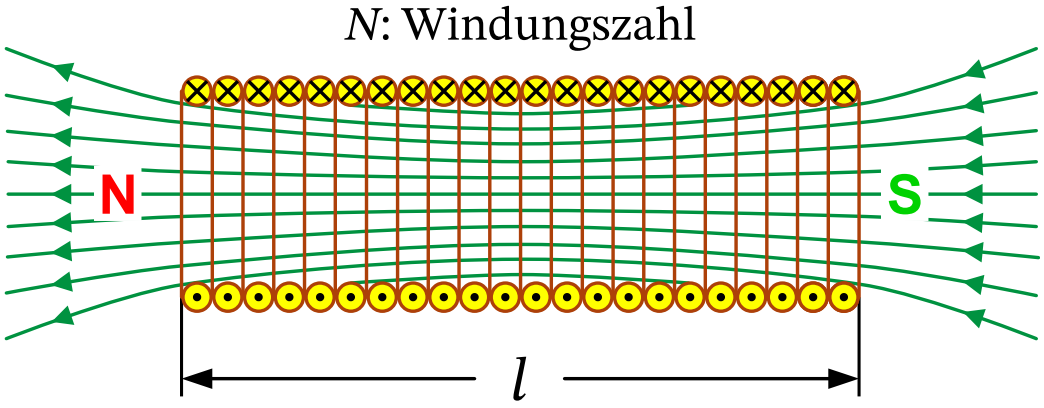


- Ampèresches „Durchflutungsgesetz“

Magnetische Flussdichte in Spule

Anwendung des Satzes von Ampere

$$\oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$





$$|\vec{B}| = \mu_0 I \frac{N}{l}$$

Magnetische Flussdichte im Inneren einer langen Spule der Länge l mit N Windungen

Biot-Savart-Gesetz

… hergeleitet aus Ampèreschen Durchflutungsgesetz

$$\oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Relative Permeabilität (I)

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

Paramagnetika

$\mu_r > 1$

$(1 - \mu_r) \approx 10^{-3}$

Eisenchlorid	1,003 758
Luft	1,000 000 4
Nickelchlorid	1,001 973
O_2 (gasf.)	1,003 400
O_2 (fest)	1,006 000

Wolfram **1.000068**

Diamagnetika

$\mu_r < 1$

$-(1 - \mu_r) \approx 10^{-4}$

… und kleiner

Antimon	0,999 884
Benzol	0,999 992
Gold	0,999 971
CO_2	0,999 999 990
Kupfer	0,999 990
Quecksilber	0,999 967
Silber	0,999 975
Wasser	0,999 991
H_2	0,999 999 997 7
Bismut	0,999 832
Zink	0,999 987

Supraleiter $\mu_r = 0$!!!

Copyright 1998 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg

Relative Permeabilität (II)

Ferromagnetika

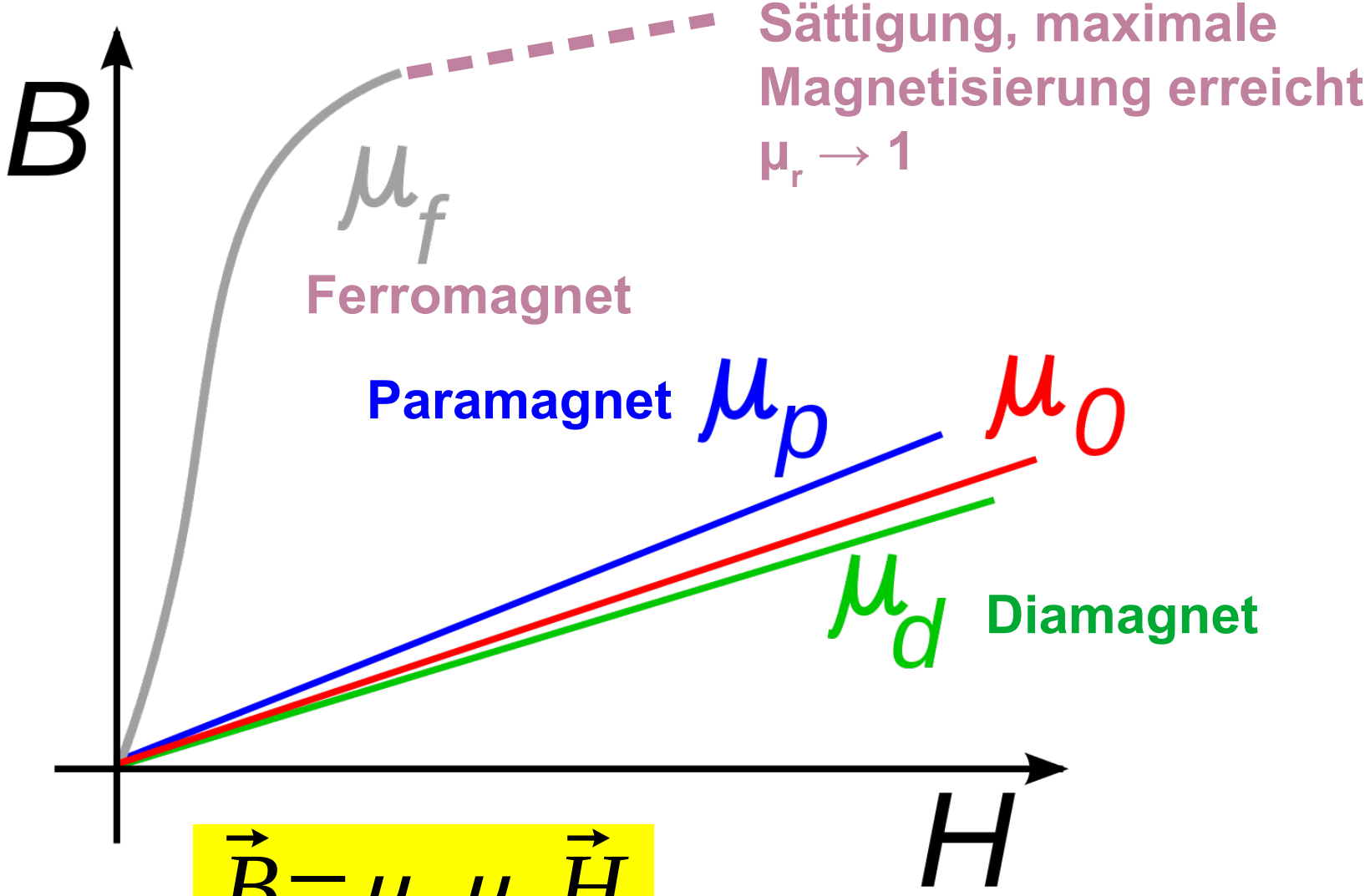
$$\mu_r \gg 1$$

Ferromagnetika	H = 0	$\mu_{r,\,max}$
Eisen (96 % Fe, 4 % Si)	400	8 000
Heuslersche Legierung (75,6 % Cu, 14,2 % Mn, 10,1 % Al)	48	80
Hipernik (50 % Ni, 50 % Fe)	5 000	56 000
Hyperm 20 (20 % Cr, 5 % Al, 75 % Fe)	650	10 000
Cobalt (96 %Co, 1,4 % C, 0,8 % Ni, 1,8 % Si)	84	175
µ-Metall (76 % Ni, 17 % Fe, 5 % Cu, 2 % Cr)	12 000	45 000
Cr-Permalloy (78,5 % Ni, 3,8 % Cr, 17,7 % Fe)	12 000	62 000
Mo-Permalloy (78,5 % Ni, 3,8 % Mo, 17,7 % Fe)	20 000	75 000

Copyright 1998 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg

Relative Permeabilität bei Ferromagneten
- hängt von der Stärke des äußeren Feldes ab!
- erreicht Sättigung (μ_r wird 1)

Relative Permeabilität (III)



$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$

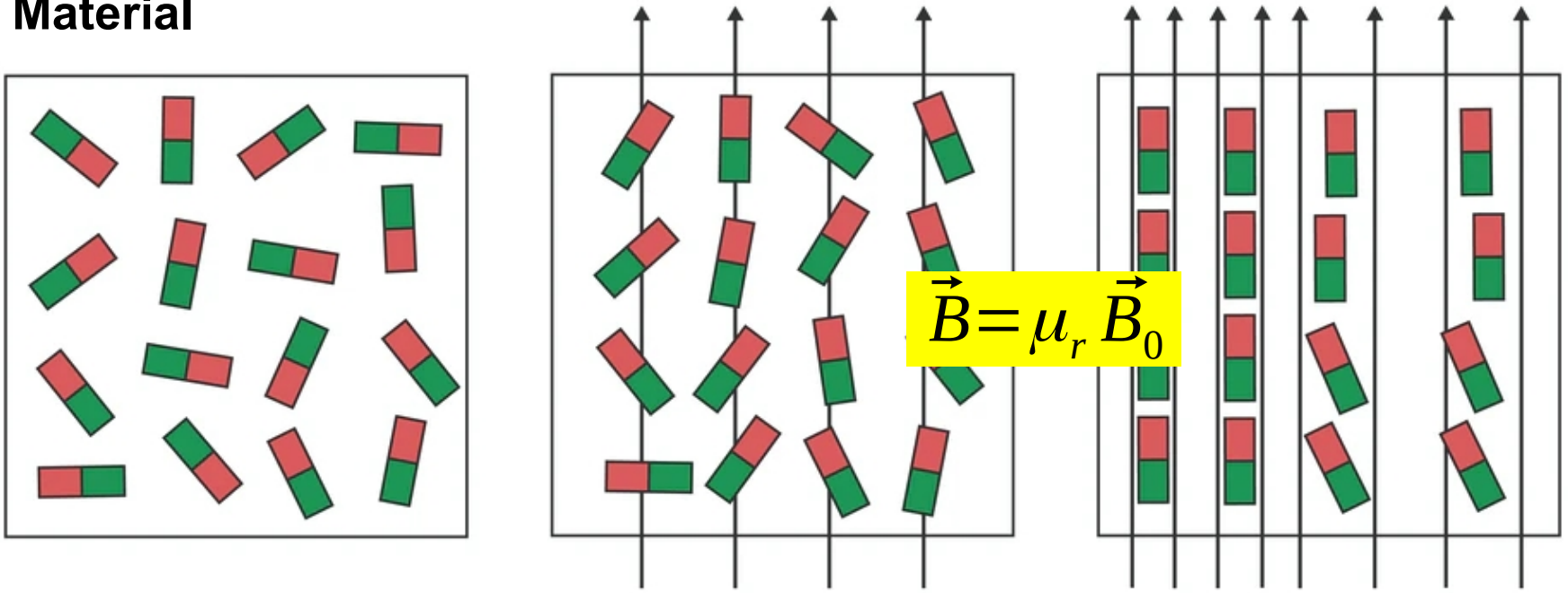
© wikipedia

Materie im Magnetfeld (I)

Nicht magnetisiertes Material

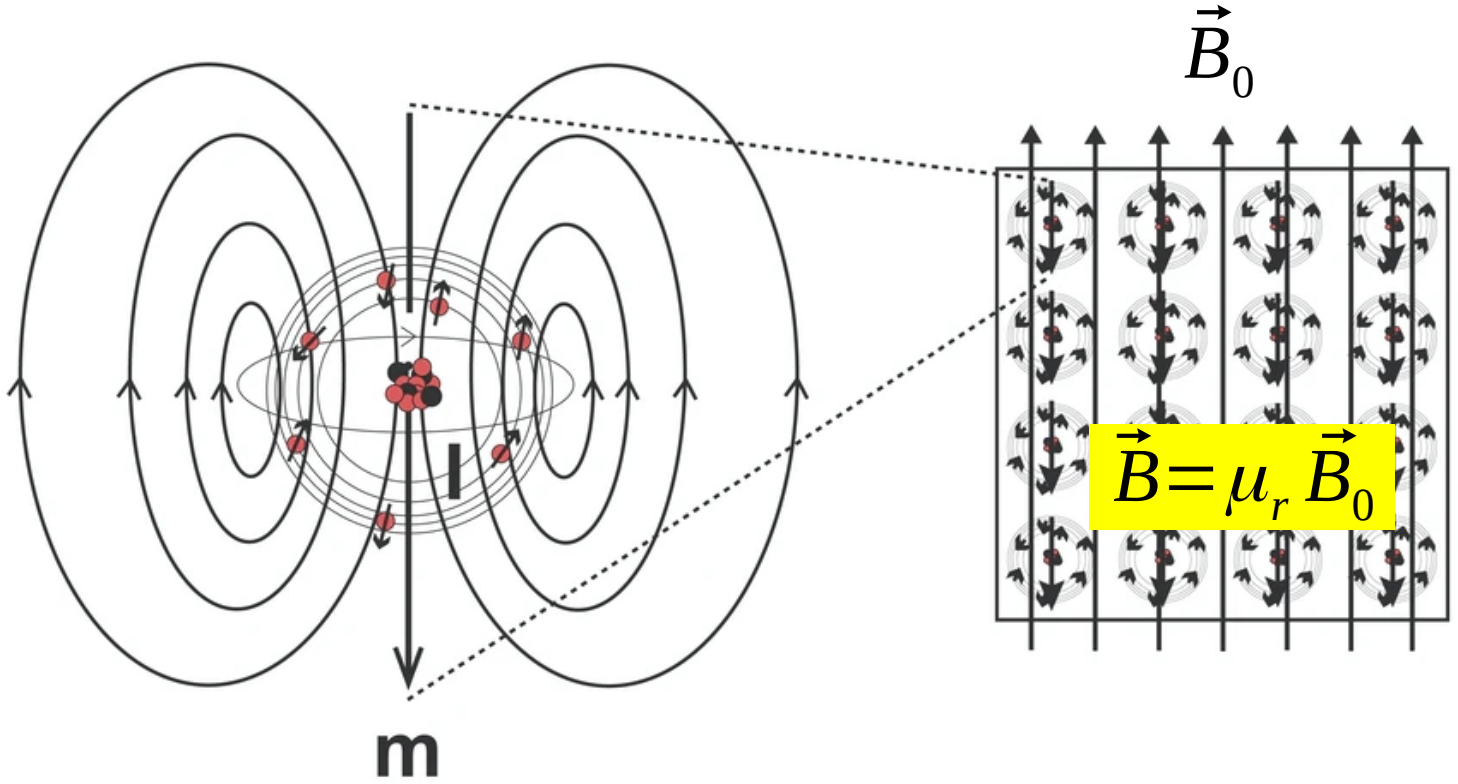
Paramagnet

Ferromagnet



Wie bei der Kompassnadel werden vorhandene Elementarmagnete im äußeren Feld ausgerichtet: Magnetisierung
Magnetisierung eines Ferromagneten kann dauerhaft auch nach Abschalten des äußeren Feldes erhalten bleiben: Remanenz
Solche Materialien erlauben es Permanentmagnete, Magnetspeicher, usw. herzustellen.

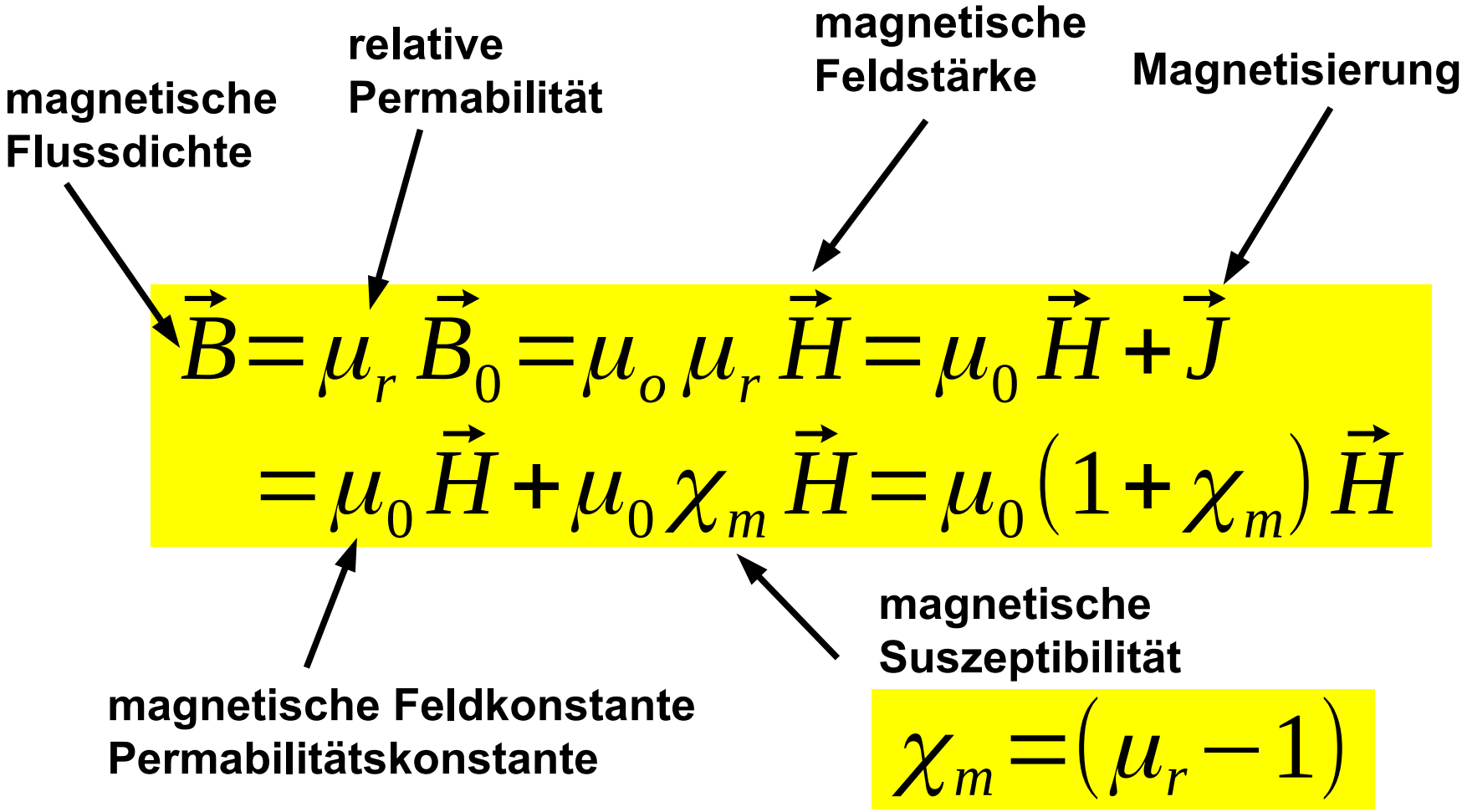
Materie im Magnetfeld (II)



Im Diamagneten wird das magnetische Dipolmoment erst vom äußeren Magnetfeld „induziert“. Die magnetischen Dipole sind dabei dem äußeren Feld entgegengerichtet (dazu im nächsten Abschnitt und in der Atomphysik).

Im Prinzip ist JEDES Material diamagnetisch, allerdings überwiegt, wenn vorhanden, meist der Paramagnetismus.

Materie im Magnetfeld

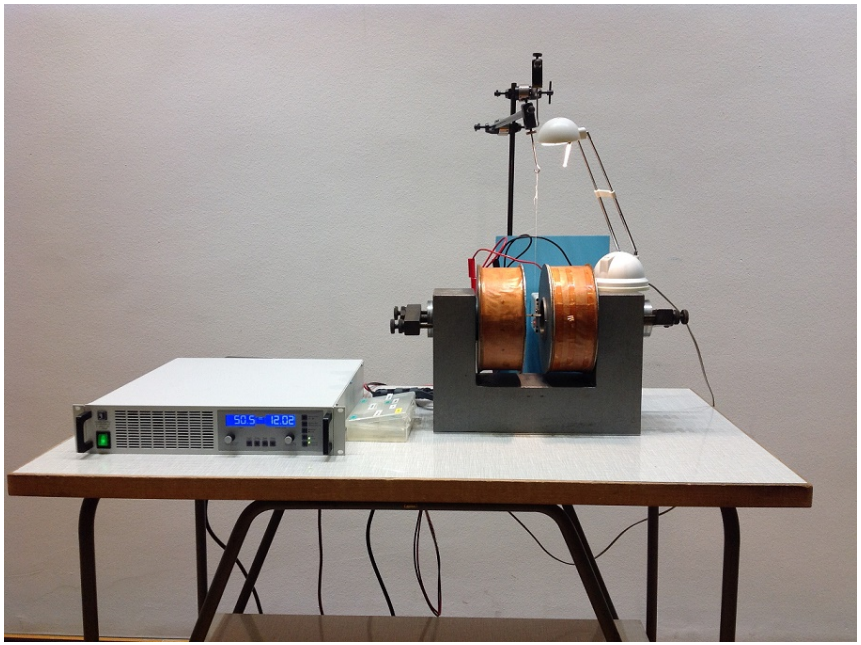


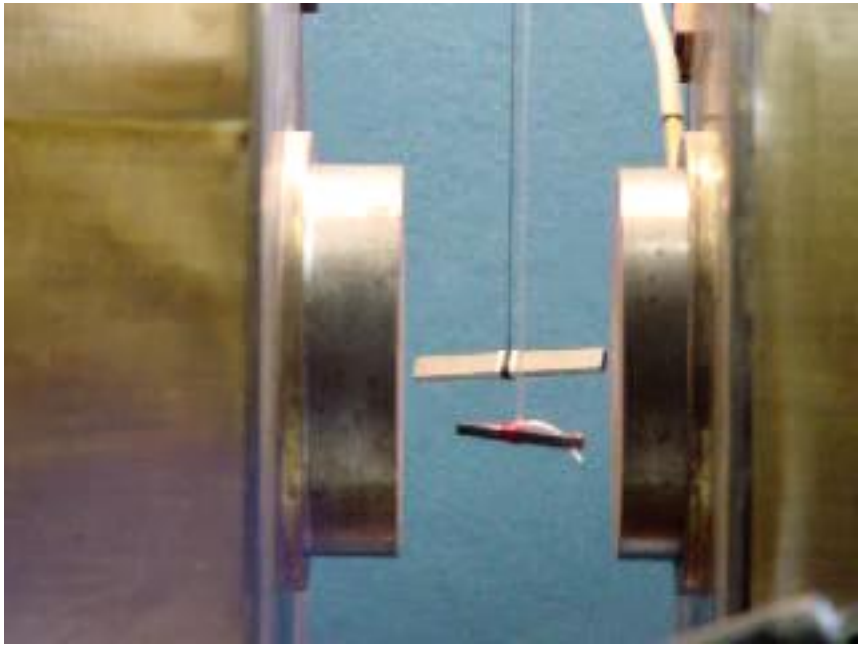
In Materie muß in jeder Formel mit Magnetfeldern die magnetische Feldkonstante μ_0 durch $\mu_0\mu_r$ ersetzt werden.

Experiment: Materie im homogenen Magnetfeld

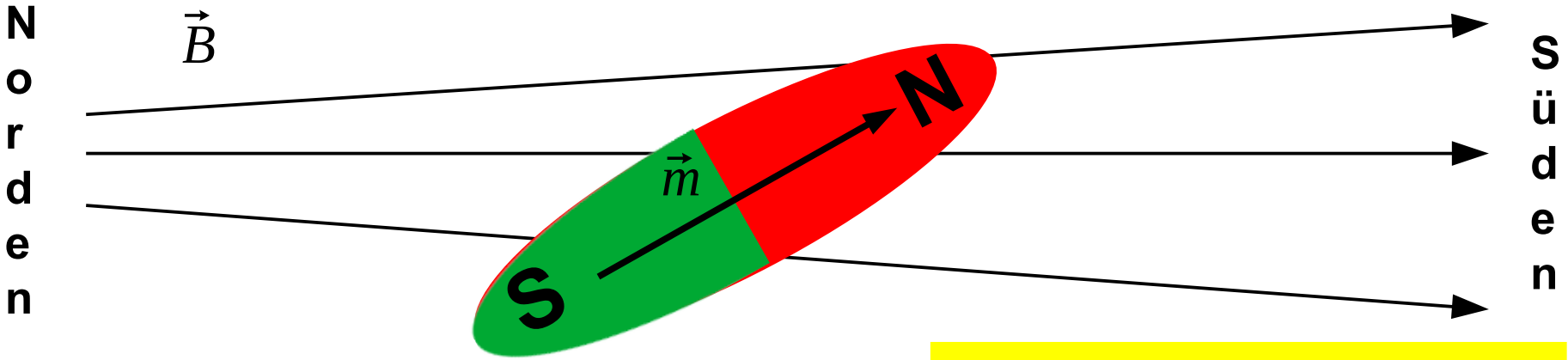
Verschiedene Stoffe (stabformig) erfahren im homogenen Magnetfeld ein Drehmoment, das von der Magnetisierbarkeit abhängt.

Bismut (diamagnetisch) / Wolfram (paramagnetisch) im homogenen Feld eines Magneten (Ausrichtung quer / längs zu den Feldlinien)





Dipol im inhomogenen Feld



magnetisches Dipolmoment

$$\vec{\mu} = \vec{p}_m = \vec{m}$$

Potenzielle Energie des magnetischen Dipols im Magnetfeld:

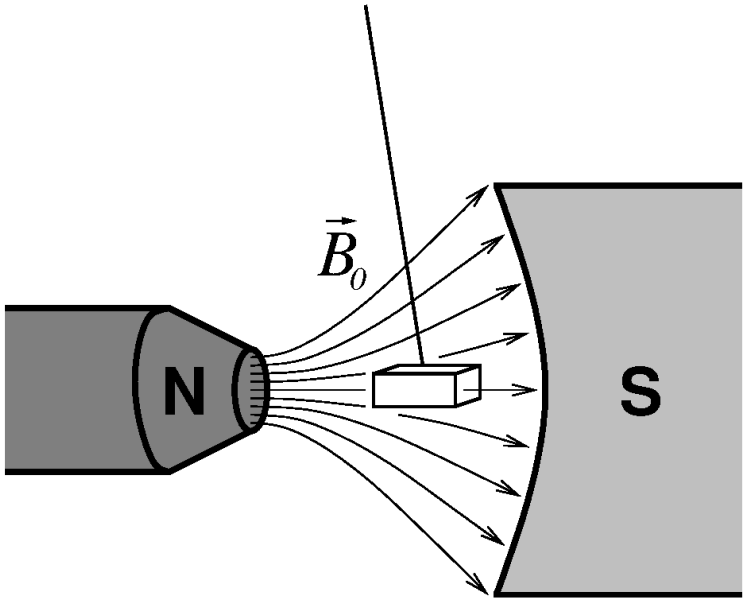
$$E_{pot} = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

Daraus Kraft:

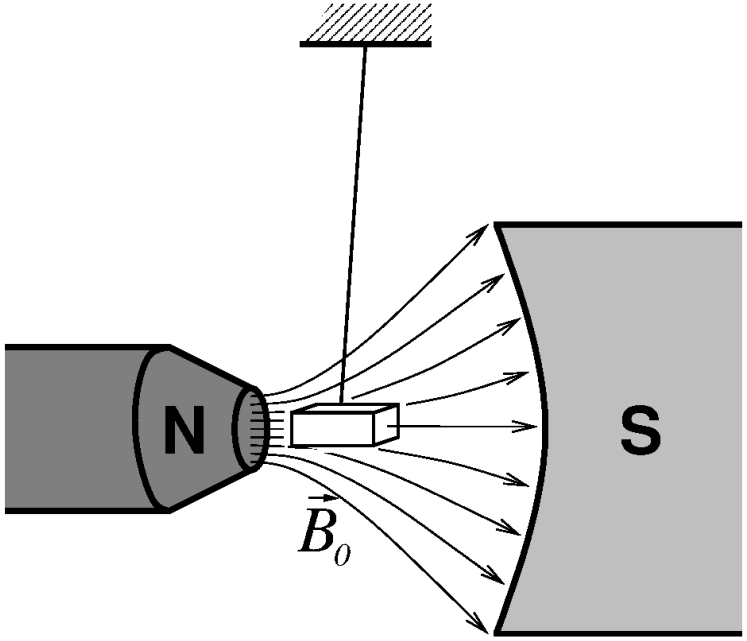
$$\vec{F} = -\vec{\nabla} E_{pot} = \vec{\nabla} (\vec{m} \cdot \vec{B}) = \vec{m} \cdot \vec{\nabla} \vec{B}$$

Also: Para-/Ferromagnet wird in Richtung des Feldgradienten gezogen, Diamagnet entgegen der Richtung des Feldgradienten.

Experiment: Materie im inhomogenen Magnetfeld



Diamagnet



Para-/Ferromagnet